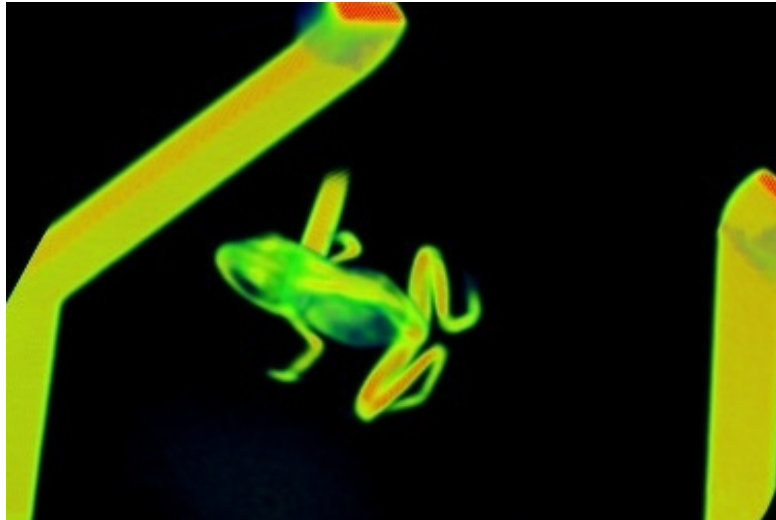




529: Dosimetrie & Computertomographie

Leonie Dessau & Lena Beckmann

17.-18.6.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Dosimetrie	4
2.1	Aufbau	4
2.2	Durchführung	5
2.3	Auswertung	6
2.3.1	Arbeitsbereich Ionisationsdetektor	6
2.3.2	Emissionskurven	7
3	Abstandsquadratgesetz	9
3.1	Durchführung	9
3.2	Auswertung und Diskussion	9
4	Totzeitmessung des GMZ	11
4.1	Aufbau	11
4.2	Durchführung	12
4.3	Auswertung	12
5	Abschirmung	14
5.1	Aufbau	14
5.2	Durchführung	14
5.3	Referenzwerte	14
5.4	Auswertung	15
5.4.1	Absorptionskoeffizient von Aluminium	15
5.4.2	Verschiedene Materialien	16
6	Aufnahme eines Computertomogramms	17
6.1	Funktionsprinzip der Computertomographie	17
6.2	Aufbau & Durchführung	17
6.2.1	Justage	18
6.3	Auswertung	19
7	Fazit	23
8	Anhang	24

1 Einleitung

Um das Verhalten von Röntgenstrahlung beim Durchgang durch Materie zu beschreiben, werden in diesem Versuch Methoden der Dosimetrie genutzt. Hiermit wird die Wirkung von Röntgenstrahlung bei Interaktion mit Materie systematisch beschrieben und erfasst sowie ihr Vorhandensein gezeigt [2, S. 1]. Es können so die Strahlenbelastung durch eine bestimmte Röntgenquelle, d.h. die erwartete Wirkung auf Gewebe, über die Ionen-, Energie- und Äquivalenzdosen bestimmt werden, welche für den Strahlenschutz wichtige Größen sind [8, S. 20].

In diesem Versuch werden mithilfe eines Vollschrutrzröntgengeräts mit einer Kupfer (Cu)- und einer Molybdän (Mo)-Röntgenröhre als Strahlenquellen die mittlere Ionendosisleistungen der Röhren bestimmt. Für die Messungen der Röntgenstrahlung werden im Verlauf des Versuchs ein luftgefüllter Kondensator, ein Stabdosimeter und ein Geiger-Müller-Zählrohr verwendet [15, S. 3–5], die jeweils Beispiele für gasgefüllte Teilchendetektoren sind [7, S. 179]. Es werden zunächst die Betriebsparameter der Röntgenröhren und der Detektoren untersucht. Beim Geiger-Müller-Zählrohr wird insbesondere die charakteristische Totzeit des verwendeten Geräts bestimmt. Außerdem wird durch Messung der Zählraten des Zählrohrs hinter verschiedenen Abschirmungsmaterialien und -dicken das LAMBERT'sches Schwächungsgesetz untersucht. Für die untersuchten Materialien wird der lineare Schwächungskoeffizient μ bestimmt. Außerdem wird durch die Messung der Dosisleistung, die vom Stabdosimeter gemessen wird, die invers quadratische Abhängigkeit der Dosis vom Abstand von der Röntgenquelle überprüft. Zusätzlich wird als letztes noch die wichtige medizinische Anwendung von Röntgenstrahlung in Computertomogrammen betrachtet. Hier wird aus vielen 2D-Aufnahmen der von verschiedenen Bestandteilen einer (biologischen) Probe verschieden transmittierte Röntgenstrahlung eine 3D-Rekonstruktion der inneren Strukturen der Probe erstellt [15, S. 2].

Alle aufgenommenen Daten sowie die verwendeten Skripte zur Auswertung sind weiterhin unter <https://github.com/byteOfWisdom/p5/tree/main/529-dosimetrie> zu finden.

2 Dosimetrie

2.1 Aufbau

Es werden in diesem Versuchsteil das Vollschrötröntengerät (mit Cu- bzw. Mo-Röntgenröhre) und der Plattenkondensator verwendet. In der Röntgenröhre werden mithilfe einer Glühkathode, die mit Heizstrom I_H betrieben wird, Elektronen emittiert, welche mit Beschleunigungsspannung U_B auf die Anode der Röntgenröhre beschleunigt werden. Dort ionisieren sie in den Anoden-Molekülen Hüllenelektronen und erzeugen so Löcher in den Energieniveaus der Hülle. Geht ein Hüllenelektron aus einem höheren Energieniveau in das freigewordene Niveau, wird ein Photon der Frequenz $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ (wobei ΔE dem Energieunterschied zwischen den Niveaus entspricht) aus dem Molekül emittiert. Bei den betrachteten Materialien und möglichen Übergängen handelt es sich dabei um Photonen im Röntgenbereich. Die so emittierte Strahlung wird als charakteristische Röntgenstrahlung bezeichnet, das sie aus Photonen mit diskreten, Materialspezifischen Wellenlängen besteht. Außerdem kann auch Bremsstrahlung (mit einem kontinuierlichem Frequenzspektrum) emittiert werden, wenn die beschleunigten Elektronen durch die Anoden-Moleküle nur abgelenkt oder gebremst werden. Nach HERTZ strahlen die Elektronen durch diese Beschleunigung elektromagnetische Strahlung, also hier Röntgenphotonen, ab [6, S. 333–339]. Der Plattenkondensator wird hier zum Nachweis für die emittierte Röntgenstrahlung genutzt. Er funktioniert nach dem Prinzip von gasgefüllten Detektoren: Fliegt ein Teilchen (hier ein Photon) in das Gasvolumen im Detektor, ionisiert es dort Gasmoleküle und erzeugt dadurch Elektronen-Loch-Paare. Durch das angelegte elektrische Feld zwischen den Kondensatorplatten werden die so entstandenen Ladungen räumlich getrennt, die Elektronen werden zur positiven, die Ionen zur negativen Platte beschleunigt, der Kondensator wird teilweise entladen. Durch Influenz der Ladungen an den Platten wird eine Spannung zwischen den Platten induziert, deren Stärke beim verwendeten Ionisationsgas von Luft direkt der erzeugten Ladung entspricht [7, S. 179–180]. Hier wird noch ergänzend ein Elektrometervverstärker nachgeschaltet, sodass der Ionisationsstrom der erzeugten Ladungen mit dem genutzten Widerstand des Verstärkers berechnet werden kann [15, S. 3]:

$$I_C = \frac{U_E}{R} \quad (2.1)$$

Das Funktionsprinzip des Kondensators als Detektor für die emittierte Röntgenstrahlung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

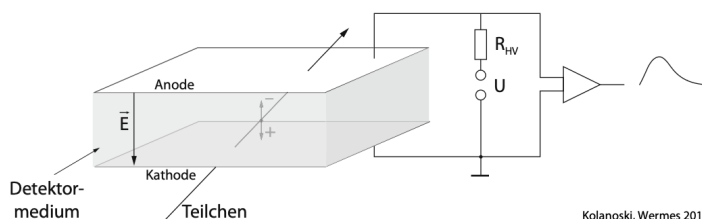


Abbildung 2.1: Funktionsprinzip des luftgefüllten Plattenkondensators als Teilchendetektor. U_{HV} entspricht hier der Versorgungshochspannung des Plattenkondensators U_C . Abbildung entnommen aus [7, S. 180].

2.2 Durchführung

Zunächst wird der Plattenkondensator, entsprechend [2, S. 3] in das Röntgengerät eingebaut. Der Elektrometerverstärker und das Hochspannungsnetzteil werden entsprechend [3, S. 2] und [15, S. 2–3] angeschlossen. Bei den Messungen mit der Cu-Röhre wurde als Widerstand $R = 100 \text{ M}\Omega$ verwendet, für die Messung mit Mo-Röhre $R = 1 \text{ G}\Omega$.

Als erstes soll der Arbeitsbereich des Plattenkondensator als Ionisationsdetektor gefunden und charakterisiert werden. Hierzu wird bei der Kupfer und Molybdän Röhre, jeweils mit drei verschiedenen Beschleunigungsspannungen U_B , die Spannung am Kondensator U_C verändert und die Spannung aufgrund des Ionisationsstroms U_E über einen Widerstand gemessen und daraus I_C nach Gl. (2.1) berechnet.

Mit dem so bestimmten Arbeitsbereich wird anschließend das Emissionsverhalten der Röntgenröhren untersucht. Es wird die Abhängigkeit der Emittierten Dosisleistung zu den Betriebsparametern betrachtet, sowohl als Ionisationsdosisleistung als auch als Äquivalentdosisleistung. Die mittlere Ionen-dosisleistung $\langle j \rangle = \text{A kg}^{-1}$ sowie Äquivalentdosisleistung $[h] = \text{Sv s}^{-1}$ sind wie folgt zu berechnen [15, S. 4–5]

$$\langle j \rangle = I_C / m \quad (2.2)$$

$$\langle j \rangle = 32.4h \quad (2.3)$$

wobei m die Masse des durchstrahlten Luftvolumens bezeichnet, welches durch die Geometrie des Kondensators im Experimentierraum gegeben ist (dargestellt in Abbildung 2.2).

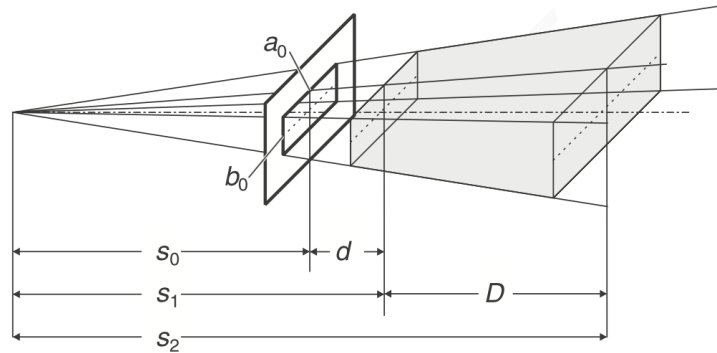


Abbildung 2.2: Wichtige Größen zur Bestimmung des durchstrahlten Volumens: s_0 ist der Abstand vom Brennfleck der Röntgenröhre (annähernd punktförmig) und dem rechteckigen Schlitz zwischen Experimentierraum und Bereich, in dem sich die Röhre befindet. Abbildung entnommen aus [2, S. 1].

Es gelten für die geometrischen Abmessungen: $s_0 = 15,5 \text{ cm}$, $a_0 = 4,5 \text{ cm}$, $b_0 = 0,6 \text{ cm}$, $d = 2,5 \text{ cm}$, $D = 16,0 \text{ cm}$ [15, S. 4].

Für die Dichte der Luft gilt [15, S. 4]:

$$\rho = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T} \cdot \frac{p}{p_0} \quad (2.4)$$

mit jeweils

$$\rho_0 = 1,293 \text{ kg m}^{-3}$$

$$T_0 = 273 \text{ K}$$

$$p_0 = 1023 \text{ hPa}$$

Das Volumen der Luft im Plattenkondensator berechnet sich wie folgt (Herleitung aus [2, S. 2] entnommen): Die Röntgenstrahlung entsteht näherungsweise an einem punktförmigen Ort in der Röntgenröhre. Von da aus breitet sie sich isotrop kugelförmig in alle Richtungen aus, wobei der Teil, der in den Plattenkondensator gelangt, durch die rechteckige Blende in Abstand s_0 mit den Abmessungen $a_0 \times b_0$ begrenzt wird. Der Plattenkondensator befindet sich im Abstand d hinter der Blende und hat die Länge D . So ergibt sich das durchstrahlte Volumen im Kondensator mit $s_2 = s_0 + d + D$ und $s_1 = s_0 + d$ als

$$V = \int_{s_1}^{s_2} \frac{a_0 b_0}{s_0^2} s^2 \cdot ds \quad (2.5)$$

$$= \frac{a_0 b_0}{3 s_0^2} (s_2^3 - s_1^3) \quad (2.6)$$

Das durchstrahlte Volumen ist dann $V = 125 \text{ cm}^3$ [2, S. 2].

Luftdruck	Temperatur
$(1019,5 \pm 3,0) \text{ hPa}$	$(23,2 \pm 1,5) \text{ }^\circ\text{C}$

Tabelle 2.1: Gemessene Lufteigenschaften zur Versuchszeit.

Die Masse der durchstrahlten Luft ergibt sich aus den Messwerten aus Tabelle 2.1 zu der berechneten Dichte $\rho = (1,1994 \pm 0,0070) \text{ kg m}^{-3}$ und $m = (0,000\,149\,92 \pm 0,000\,000\,88) \text{ kg}$. Die Unsicherheiten der Werte werden, wie im gesamten weiteren Verlauf, mit Gauß'scher Fehlerfortpflanzung berechnet [5, S. 8–9].

2.3 Auswertung

2.3.1 Arbeitsbereich Ionisationsdetektor

In den Abbildungen 2.3a und 2.3b sind die gemessenen Ionisationsströme gegen die am Kondensator anliegenden Spannungen aufgetragen. Man erkennt, dass bei konstanten Betriebsparametern der Röntgenröhre, bei höheren Kondensatorspannungen der gemessene Ionisationsstrom etwa konstant wird. Dies ist zu erwarten, da im Operationsbereich eines Ionisationsdetektors näherungsweise alle Ionenpaare getrennt und als Teil des Strom gemessen werden; kleine Änderungen der Spannung verändern die Menge an Ladungsträgern hier nicht [7, S. 195]. Das Eintreten dieses konstanten Bereichs findet für verschiedene Röhrenparameter bei verschiedenen Mindestspannungen statt, wie in den Abbildungen zu erkennen. Die größte nötige Kondensatorspannung um in den konstanten Bereich zu gelangen wurde bei der Kupferanode bei $U_B = 33 \text{ kV}$ gemessen und lag bei etwa $U_C = 200 \text{ V}$. Um sicher im Arbeitsbereich zu sein wird im weiteren Verlauf eine Kondensatorspannung von $U_C = 300 \text{ V}$ verwendet. Die Messreihen und Umrechnungen sind in den Tabellen 8.1 bis 8.6 angehängen.

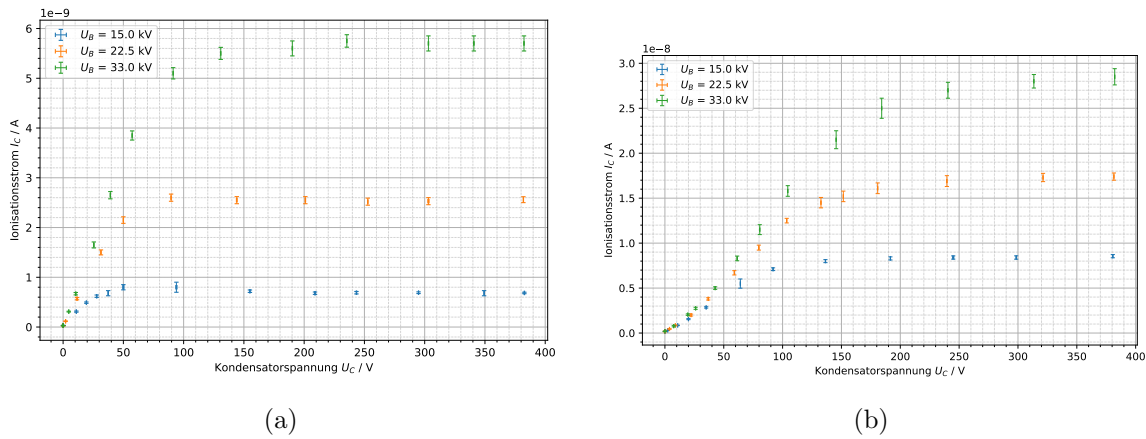


Abbildung 2.3: a) Ionisationsstrom in Abhängigkeit von der Kondensatorspannung, mit verschiedenen Beschleunigungsspannungen, bei der Kupferanode und b) der Molybdänanode

2.3.2 Emissionskurven

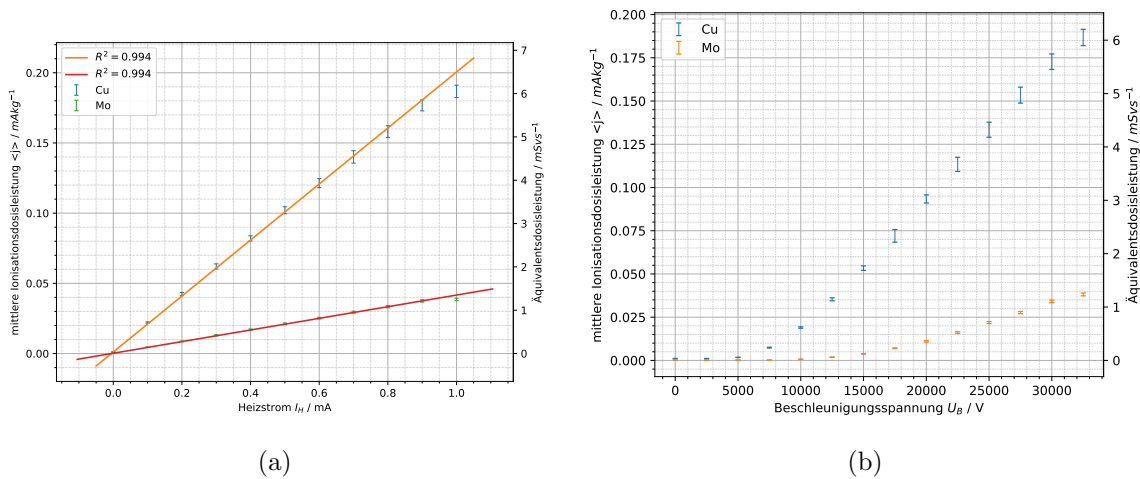


Abbildung 2.4: a) Emittierte Ionendosisleistung und Äquivalenzdosisleistung in Abhängigkeit vom Heizstrom und b) der Beschleunigungsspannung

Aus den Messdaten zum Emissionsverhalten der beiden Röntgenröhren werden die Ionisationsdosisleistung und die Äquivalenzdosisleistung berechnet. Beide sind in Abbildung 2.4a und Abbildung 2.4b aufgetragen, und sind ebenfalls in Tabelle 8.7 bis Tabelle 8.10 aufgelistet. Um die Proportionalität von Heizstrom und emittierter Dosisleistung zu überprüfen wurden an diese Datensätze weiterhin Gradengleichungen der Form $f(x) = a \cdot x + b$ angepasst. Zur Bewertung wird die Fitgüte genutzt [11], da es sich bei einer Gradengleichung nicht um eine Distribution handelt und das reduzierte χ^2 nur für solche sinnvolle Aussagen tätigen würde[1].

Die Fitgüten sind in bei beiden Röntgenröhren > 0.99 , also sehr gut, die Parameter sind in Tabelle 2.2 zu finden. Dies zeigt, dass der Zusammenhang zwischen emittierter Dosisleistung und Heizstrom sehr gut als linear beschrieben werden kann (vgl. Abbildung 2.4a).

Bei dem Zusammenhang zwischen Beschleunigungsspannung und emittierter Dosisleistung, vgl. Abbildung 2.4b, erkennt man im unteren Spannungsbereich sehr wenig Emission, die ab einer röhrenabhängigen Schwelle schnell steigt. Bei der Kupferanode liegt diese Spannung bei ca. 7,5 kV, bei Molybdän sind es ca. 15 kV. Diese Spannungen passen in etwa zu den K_α Linien der beiden Elemente, welche Energien von $(8,048\,11 \pm 0,000\,45)$ keV und $(17,479\,10 \pm 0,000\,55)$ keV[18] respektive haben, was jeweils

etwas höheren Spannungen als dem Knick im Graphen entspricht. Dieser erklärt sich durch statistische Schwankungen in den Impulsen der vom Heizdraht ausgesandten Elektronen. Fundamental entspricht der starke Anstieg der Beschleunigungsspannung, ab welcher der K_α Übergang der Anode, und somit die intensivste charakteristische Röntgenlinie der jeweiligen Anode, angeregt werden kann.

Anodenmaterial	a / kg^{-1}	b / mA kg^{-1}
Kupfer	$0,1995 \pm 0,0023$	$0,001\,085 \pm 0,000\,038$
Molybdän	$0,041\,45 \pm 0,000\,46$	$0,000\,204\,0 \pm 0,000\,007\,5$

Tabelle 2.2: Fitergebnisse für den Zusammenhang zwischen Heizstrom und Ionendosisleistung

Die Darstellung des Zusammenhangs von Heizstrom und Dosisleistung wurde mit den Daten des Anderen Gerätes, aufgenommen von unserer Partner*innengruppe erneut durchgeführt. Aufgrund der kompletten Irrelevanz sind die Fitparameter nicht aufgelistet. Das Diagramm und die Daten sind einzusehen als Abbildung 8.1, Tabelle 8.11 und Tabelle 8.12.

Im inneren des Plattenkondensators müsste ein Sperrbereich eingerichtet werden, da die Ortsdosisleistung deutlich größer als $3 \text{ mSv h}^{-1} \approx 8 \text{ nSv s}^{-1}$ ist [13, §52 Abs. 2]. Die beobachtete Äquivalenzdosisleistung ist stets mehrere Größenordnungen höher als dieser Grenzwert.

3 Abstandsgesetz

Es wurde nun die Dosisleistung der beiden Röntgenröhren mithilfe eines Stabdosisimeters in Abhängigkeit des Abstands von der Röntgenröhre bestimmt. Ein Stabdosisimeter ist ein Teilchendetektor für Teilchenenergien im radioaktiven Bereich (wie Röntgenstrahlung hier) zeigt die im Belichtungszeitraum auf seinen sensitiven Bereich durch Röntgenphotonen eingefallene Dosis als Äquivalenzdosis $[H] = \text{Sv}$ an. Bei Annahme einer isotropen Abstrahlung der Röntgenstrahlung aus dem (als punktförmig angenommenen) Brennfleck der Röntgenröhre folgt die Strahlungsintensität und daraus folgend auch die Ionendosis, die Energiedosis und auch die Äquivalenzdosis H sowie deren zeitlich gemittelten Werten dem sog. Abstandsgesetz (mit r als Abstand des Messpunkts zur Quelle) $I(r) = \frac{a}{r^2}$. a ist hier eine Konstante, die charakteristisch für die spezifische Strahlungsquelle ist [8, S. 350–351]. Die invers quadratische Beziehung folgt daraus, dass, wenn auf dem Ausbreitungsweg keine Energie durch Absorption oder Streuung verloren geht, die Energie pro Flächenelement konstant bleiben muss. Bei einer kugelförmigen Ausbreitung vergrößert sich die Fläche hierbei quadratisch mit dem Weg [8, S. 351].

3.1 Durchführung

Um das Abstandsgesetz zu überprüfen, wurden zunächst die Mo-Röhre in das Röntgengerät eingebaut und als Betriebsparameter $U_B = 35 \text{ kV}$ und $I_E = (0,10 \pm 0,01) \text{ mA}$ eingestellt. Dann wurde eine Messschiene mit Abstandsskala in den Experimentierraum eingebaut und das Dosimeter (für alle Messungen in der gleichen Orientierung und auf gleicher Höhe) bei verschiedenen Abständen auf die Messschiene gestellt. Das Röntgengerät wurde für jeweils eine eingestellte Zeitspanne (als Fehler wurde $\Delta t = 0,5 \text{ s}$ angenommen) angeschaltet und die Werte der angezeigten Dosis H am Stabdosisimeter sowohl vor und nach der Belichtung durch die Röhre abgelesen. Die Messung wurde anschließend für die Cu-Röhre mit den gleichen Betriebsparametern wiederholt. Als Unsicherheit der Abstandsmessung wurde ein konstanter Wert von $\Delta x = 0,5 \text{ cm}$ (aus dem Ablesefehler an der Skala und der Unsicherheit der Position der Röhre zum Nullpunkt der Skala) angenommen.

Aus den abgelesenen Dosen am verwendeten Stabdosisimeter vor (H_1) und nach (H_2) einer Bestrahlungszeit Δt mit der Quelle wurden die Dosisdifferenz und zusammen mit der Dauer der Messung die Dosisleistung $h = \frac{\Delta H}{\Delta t}$, die in der jeweiligen Messung am sensitiven Bereich des Dosimeters geleistet wurde, bestimmt. Die so bestimmten Werte für die beiden Röntgenröhren sind in den Tabellen 8.13 und 8.14 aufgeführt.

3.2 Auswertung und Diskussion

An die bestimmten Werte der Dosisleistung für die verschiedenen Abstände wird eine Anpassungsfunktion der Form $h(r) = \frac{a}{r^2} + b$ (also entsprechend der erwarteten Form des Abstandsgesetzes) angepasst. Durch den Parameter b wird gegebenenfalls vorhandene Untergrundstrahlungsdosis, die nicht primär vom Abstand abhängt, berücksichtigt. Solche Untergrundeffekte sind zu erwarten, da das Abstandsgesetz in der Form $\frac{a}{r^2}$ nur für idealisierte Röntgenquellen und Messaufbauten gilt, bei denen die Bedingungen punktförmige Strahlungsquelle an genau bekanntem Ort, keine Absorption zwischen Quelle und Dosimeter/Messpunkt sowie Abwesenheit von Streuung im Experimentierraum gegeben sind [8, S. 350]. Diese Bedingungen konnten hier nicht garantiert werden, da eine Röntgenröhre einen Brennfleck endlicher Ausdehnung hat, der also nicht ideal punktförmig ist, auch wenn dies durchaus eine gute Näherung ist. Zweitens befand sich im Experimentierraum die Experimentierschiene zur Positionsbestimmung des Dosimeters sowie weitere metallische Halterungen, an denen ggf. Intensität der

Röntgenstrahlung durch Streuung oder Absorption verändert werden konnte. Der Untergrund wurde konstant geschätzt, da dies ein noch immer einfaches Anpassungsmodell aber eine zufriedenstellende Anpassungsgüte ermöglichte.

Die Parameter der Anpassungsfunktion sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

Element	a / $\text{cm}^2\text{mSv/s}$	b / mSv s^{-1}
Mo	$15,5 \pm 1,3$	$0,0051 \pm 0,0022$
Cu	$19,0 \pm 2,0$	$0,0085 \pm 0,0037$

Tabelle 3.1: Parameter der Anpassungsfunktionen für die beiden Röntgenröhren.

In Abbildung 3.1 ist die Dosisleistung gegen den Abstand zur Quelle dargestellt sowie die Anpassungsfunktion mit den bestimmten Parametern eingezeichnet. Die beiden guten Werte von $R^2 > 0,39$ für die beiden Anpassungsfunktionen an die aufgenommenen Daten zeigen, dass die Erwartung der invers quadratischen Abnahme der Dosisleistung mit dem Abstand für die beiden Röntgenröhren gut erfüllt ist.

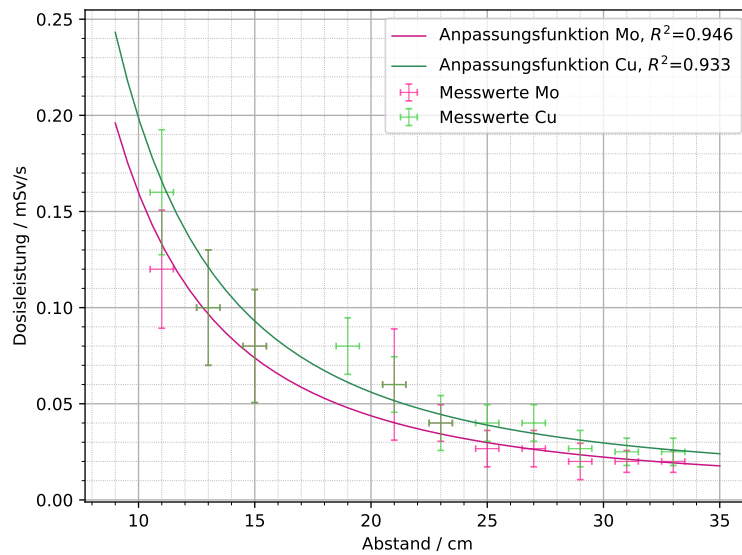


Abbildung 3.1: Graphische Darstellung der bestimmten Dosisleistung abhängig vom Abstand r zur jeweiligen Röntgenröhre für Mo und Cu sowie jeweils Anpassungsfunktionen der Form $h(r) = \frac{a}{r^2} + b$. Das Maß der Anpassungsgüte (hier Bestimmtheitsmaß ¹[11]) ist als $R^2 = 0,946$ (für Mo) und $R^2 = 0,933$ (für Cu) zufriedenstellend. Die olivfarbenen Datenpunkte in der Darstellung entstammen den sehr stark überlappenden Messwerten der beiden Datenreihen in diesen Abständen; sie zeigen, dass sich die bestimmten Dosisleistungen der beiden Röntgenröhren in diesen Abständen sehr stark ähneln.

Vergleich der Dosisleistung

Im Vergleich mit den berechneten Äquivalenzdosisleistungen aus Abschnitt 2 zeigt sich, dass die hier bestimmten Dosisleistungen pro Stunde für Mo bei $(2,22 \pm 0,63) \text{ mSv h}^{-1}$ bis $(13,3 \pm 3,4) \text{ mSv h}^{-1}$ und für Cu bei $(2,78 \pm 0,79) \text{ mSv h}^{-1}$ bis $(17,8 \pm 3,6) \text{ mSv h}^{-1}$ liegen. Diese Werte sind für den genutzten Strom $I_H = (0,10 \pm 0,01) \text{ mA}$ niedriger als mit dem Plattenkondensator bestimmt wurde, liegen aber ebenfalls noch im Sperrbereich (können mehr als 3 mSv h^{-1} erreichen [13, §52 Abs. 2]). Ihre geringeren Werte entstehen durch das kleinere sensitive Volumen des Dosimeters vgl. mit dem durchstrahlten Volumen des Plattenkondensators.

4 Totzeitmessung des GMZ

4.1 Aufbau

Für die weiteren Messungen, bei denen das Verhalten der Röntgenstrahlung bei Abschirmung betrachtet wird, wird ein Geiger-Müller-Zählrohr (GMZ) für den Nachweis der einzelnen Röntgenphotonen verwendet und hinten in den Experimentierraum des Röntgengeräts eingebaut. Ein GMZ ist ebenfalls ein gasgefüllter Ionisationsdetektor, der aus einer gasgefüllten Röhre (negativ geladene Außenwand) mit einem sehr dünnen Anodendraht in der Mitte besteht, welcher positiv geladen ist. Bei Inzidenz eines Röntgenphotons in das Gasvolumen werden dort Gasmoleküle ionisiert und aufgrund der $E(r) \propto \frac{1}{r}$ -Abhängigkeit des elektrischen Felds in der Röhre (hier ist r der Abstand zum Draht) stark zum Draht beschleunigt. Es kommt auf dem Weg aufgrund der kinetischen Energie durch das elektrische Feld zu Sekundärionisationen und damit Sekundärelektronen [7, S. 189–191].

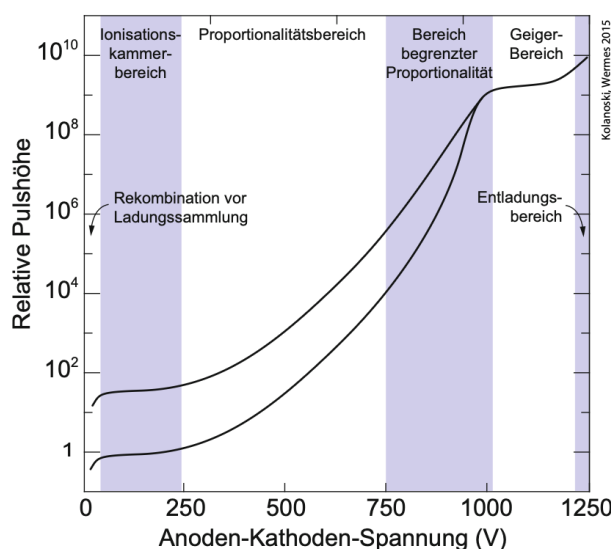


Abbildung 4.1: Betriebsbereiche von gasgefüllten Teilchendetektoren, die mit Gasionisation funktionieren. Für das GMZ wird das angelegte elektrische Feld im Geiger-Bereich eingestellt. Für den Plattenkondensator in Aufgabenteil 2 wird der Ionisationskammerbereich genutzt. Abbildung entnommen aus [7, S. 194].

Im Betriebsbereich (siehe die Betriebsbereiche in Abbildung 4.1) des Geiger-Müller-Zählrohrs ist die Feldstärke in der Nähe des Drahts sehr groß, wodurch dort für jedes einfallende Röntgenphoton immer eine maximal weit ausgebreitete (über die ganze Ausdehnung des Rohrs) und maximal starke Ladungslawine ausgelöst wird, die als großer Strompuls an der Anode registrierbar ist. Jedes einfallende Photon wird so mit einem gleich hohen (maximal hohen) Stromimpuls registriert. Wenn über das ganze Zählrohr Gasmoleküle ionisiert sind, es also große Raumladungen gibt, neutralisieren diese das außen angelegte elektrische Feld und erlauben so die Rekombination von Elektronen-Loch-Paaren im Gas. Damit sinkt das Stromsignal am Anodendraht und das GMZ kann auf das nächste einfallende Röntgenphoton wieder mit neuen Ionisationen reagieren, also das nächste Signal messen. Aufgrund dieses Rekombinationsvorgangs dauert es eine endliche Zeit, bis ein GMZ nach einem Auslösen

ein neues, getrenntes Signal registrieren kann, welche als *Totzeit* bezeichnet wird. Bei Geiger-Müller-Zählrohren ist eine Totzeit nach einem einfallenden Teilchen von $50 \mu\text{s}$ bis $100 \mu\text{s}$ zu erwarten, die maximale Teilchenrate, bei denen alle Teilchen korrekt registriert werden können, liegt damit bei $1 \cdot 10^4 \text{ Hz}$ bis $1 \cdot 10^5 \text{ Hz}$ [7, S. 194–196].

4.2 Durchführung

Es wird mit dem GMZ die mittlere Teilchenrate bei verschiedenen Emissionströmen über einen Zeitraum von je 20 s gemessen. Vor der eigentlichen Messung wurde in einem Winkelbereich von -6° bis 6° um die optische Achse in Schritten von $0,1^\circ$ mit dem GMZ nach dem Maximum der messbaren Zählrate gesucht. Als Maximum wurde deutlich 3° festgestellt und das GMZ auf diese Position eingestellt.

4.3 Auswertung

Es wird im Allgemeinen zwischen paralysierender und nicht paralysierender Totzeit unterschieden. Bei einer nicht paralysierenden Totzeit können einfallende Teilchen den unsensitiven Zeitraum nicht verlängern bevor dieser abgelaufen ist, die minimale Zeit zwischen zwei detektierten Ereignissen ist eine Konstante. Für die nicht paralysierende Totzeit τ_p erwartet man zwischen gemessener Zählrate m und tatsächlicher Zählrate n den Zusammenhang [7, S. 776]

$$m = \frac{n}{1 + n\tau_n} \quad (4.1)$$

Im Falle einer paralysierenden Totzeit kann ein einfallendes Teilchen die Totzeit verlängern, auch wenn der Detektor noch nicht wieder Sensitiv ist. Für die Totzeit τ_p erwartet man dann den Zusammenhang [7, S. 776]

$$m = n \cdot e^{-n\tau_p} \quad (4.2)$$

Speziell für GMZ kann ein Mischfall betrachtet werden, bei dem eine paralysierende und eine nicht paralysierende Totzeit einfließen. Hierbei beschreibt die nicht paralysierende Komponente die Rekombinationszeit, bis wieder Verstärkung im GMZ stattfinden kann. Die paralysierende Komponente beschreibt das Zeitintervall, in welchem wieder Verstärkung stattfinden kann, das Signal aber noch nicht groß genug ist um elektronisch detektiert zu werden, was zu folgendem Zusammenhang führt [9]

$$m = \frac{n \cdot e^{-n\tau_p}}{1 + \tau_n n} \quad (4.3)$$

Es wird hierbei angenommen, dass $n = k \cdot I_H$ gilt, da es nicht um die Dosis sondern nur die Anzahl der emittierten Photonen geht, welche proportional zum Heizstrom sein sollte.

Die Messdaten (in Tabelle 8.15 zu finden) werden in Abbildung 4.2 aufgetragen und die drei Totzeitmodelle mittels *scipy curve_fit* [16] an die Daten angepasst. Betrachtet man in Abbildung 4.2 die Anpassungsgüten, so erkennt man bei dem gemischten Totzeitmodell die beste Anpassungsgüte, bei dem paralysierenden Modell die schlechteste. Dies zeigt, dass die Totzeit des GMZ am besten durch das gemischte Modell beschrieben wird, als einfacheres Modell eine nicht paralysierende Totzeit allerdings auch relativ gut geeignet ist¹.

Die Fitergebnisse sind in Tabelle 4.1 aufgelistet. Bei allen Modellen sind die Konstante k in der gleichen Größenordnung, was Sinnvoll ist, da alle Modelle die gleiche Messung mit der gleichen Anzahl emittierter Teilchen beschreiben. Bei dem reinen nicht paralysierenden Modell findet man eine Totzeit τ_n , wie sie für GMZ zu erwarten ist (vgl. 4.1). Bei dem GMZ spezifischen Modell findet man als τ_n eine Totzeit nahe der des einfachen nicht paralysierenden Modells, sowie eine sehr viel kürzere

¹zumindest bei den von uns gemessenen Teilchenraten

paralysierende Totzeit. Dies erscheint Sinnvoll, da in diesem Fall τ_p nur den Zeitraum abdeckt, in welchem im GMZ bereits wieder verstärkung möglich ist, das Signal aber nicht groß genug ist um von der Elektronik detektierbar zu sein, was bei gut gewählten Komponenten beinahe nicht der Fall sein sollte.

Insgesamt wird die Totzeit des GMZ am besten durch das GMZ spezifische Modell beschrieben, aber auch in guter Näherung durch eine nicht paralysierende Totzeit, welche in beiden Fällen in der Erwarteten Größe ist.

Modell	$k / \text{s}^{-1} \text{mA}^{-1}$	τ_p / s	τ_n / s
nicht paralysierend	$(4,798 \pm 0,059) \cdot 10^5$		$(8,794 \pm 0,028) \cdot 10^{-5}$
paralysierend	$(1,2023 \pm 0,0043) \cdot 10^5$	$(2,5625 \pm 0,0057) \cdot 10^{-5}$	
GMZ spezifisch	$(3,931 \pm 0,054) \cdot 10^5$	$(6,51 \pm 0,34) \cdot 10^{-7}$	$(7,601 \pm 0,055) \cdot 10^{-5}$

Tabelle 4.1: Fit Parameter der verschiedenen Modelle.

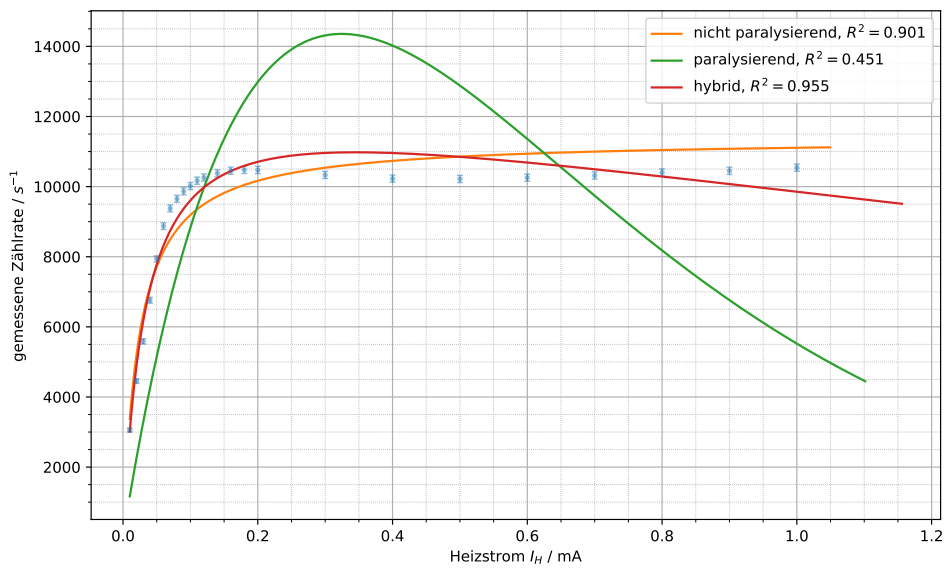


Abbildung 4.2: Messung der Teilchenraten bei verschiedenen Emissionsströmen, mit Verschiedenen Modellen und deren jeweiligen Anpassungsgüten.

5 Abschirmung

5.1 Aufbau

Die Abschirmungsmessungen werden mit der Molybdänröhre durchgeführt werden, welche in das Röntgengerät eingebaut wurde. Weiterhin wurden vor die Röntgenröhre und das GMZ Kollimatoren eingebaut [15, S. 6]. Um verschiedene Proben zu bestrahlen und dahinter die Rate zu messen wurden das GMZ und jeweils einer der rotierbaren Probensätze eingebaut. Der erste Probensatz hat verschieden dicke Aluminium-Proben, der zweite Proben gleicher Dicke aus verschiedenen Elementen [15, S. 6]. Der Heizstrom I_H wurden bei den Messungen stets so gewählt, dass die Zählrate am GMZ etwa 3000 s^{-1} ist, um im sicheren Bereich zu sein, dass keine Totzeitkorrektur der gemessenen Raten durchgeführt werden muss. Wenn diese Rate nicht erreichbar war, auch bei maximalem Strom, wurde $I_E = (1,00 \pm 0,01) \text{ mA}$ eingestellt, um die noch maximal mögliche Rate zu erreichen.

Bei jedem der Probensätze wurde eine Messreihe mit und eine ohne den Zirkonium (Zr)-Filter aufgenommen. Der Zr-Filter absorbiert den Großteil des kontinuierlichen Spektrums der Mo-Röntgenstrahlung und verringert die Intensität der $K\beta$ -Linie wesentlich, sodass die in diesem Fall auf den Probensatz einfallende Röntgenstrahlung quasi monochromatisch aus Photonen der Energie der $K\alpha$ -Linie von Mo (siehe Ausführung zur den Emissionskurven in Abschnitt 2) bestand [14]. Das heißt der niedrigerenergetische Teil der Röntgenstrahlung wurde in diesem Fall herausgefiltert [12, S. 2].

5.2 Durchführung

Bei der Messung wurde dann der zuvor bestimmte Winkel, unter welchem das Strahlenfeld maximal war, als offset verwendet. Anschließend wurden in 10° Schritten die Zählraten über jeweils 20 s gemittelt. Hierbei fiel auf, dass das Goniometer eingestellte Winkel nicht reproduzierbar anfahren konnte. Hierbei machte es einen Unterschied ob die vorherigen Winkel größer oder kleiner waren, aber es konnte keine Methode gefunden, immer den korrekten Winkel zu erreichen. Es wurde nach bestem Augenmaß der Winkel kompensiert und nicht die Fahrtrichtung gewechselt. Allerdings ist es sehr gut möglich, dass dieses Problem die Messungen verzerrt.

5.3 Referenzwerte

Die tatsächlichen Absorptionskoeffizienten μ eines Materials sind in der Regel sind von der Wellenlänge des eingestrahlt Lichts abhängig [4, S. 7]. In unserem Fall handelt es sich um nicht monochromatische Röntgenstrahlen der Mo-Anode, bestehend aus dem kontinuierlichen und charakteristischen Spektrum. Im Falle der Messung mit Zirkoniumfilter ist die Strahlung hingegen annähernd monochromatisch¹. Da im Allgemeinen ab einigen kV von Röntgenstrahlung gesprochen wird und die maximale Energie durch die Beschleunigungsspannung $< 35 \text{ kV}$ sind, wird für die Referenzwerte immer der Wert von $\mu(20 \text{ keV})$ als Wert angenommen (da es ungefähr mittig im relevanten Energiebereich liegt) und als Unsicherheit die mittlere Abweichung zu $\mu(15 \text{ keV})$ und $\mu(25 \text{ keV})$ genutzt, da die Intensitäten zu den Grenzen des Energiespektrums hin deutlich abnehmen und so vermutlich ein großer Teil der Strahlung in diesem Energiebereich ist. Dies ist relativ arbiträr, aber soll einen Anhalt geben, wie die Erwartungen an den effektiven Wert des Absorptionskoeffizienten sind. Für einen genauen Referenzwert müsste die Intensitätsverteilung im Röntgenspektrum genau betrachtet werden, was hier nicht möglich ist. Die Werte wurden nach diesem Muster aus der Referenzdatenbank `xraydb` entnommen [10].

¹Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Filter perfekt arbeitet und nur die $K\alpha$ -Linie transmittiert.

5.4 Auswertung

5.4.1 Absorptionskoeffizient von Aluminium

Es soll zunächst das Lambert-Beersche-Gesetz überprüft werden, welches für den transmittierten Strahlungsteil T , nach Materialdicke d , mit einem Absorptionskoeffizienten μ den folgenden Zusammenhang aufstellt [5, S. 574]:

$$I = I_0 e^{-\mu d} \quad (5.1)$$

$$T = \frac{I}{I_0} = e^{-\mu d} \quad (5.2)$$

Die gemessenen Raten werden mit den Heizstrom korrigiert (da dieser für die einzelnen Messungen individuell eingestellt wurde [15, S. 6]). Hierbei wird auf den Heizstrom wieder ein Fehler von 0,01 mA angenommen, während die Rate mit poissonverteilten Unsicherheiten betrachtet wird, also jeweils den Fehler $\Delta N = \sqrt{N}$ [7, S. 788]. Das Verhältnis von Rate ohne Abschirmung zu der Rate mit Abschirmung wird als Transmissivität bezeichnet. Die Transmissivitäten für die verschiedenen Dicken sind in Tabelle 8.16 und Tabelle 8.17 zu finden, sowie in Abbildung 5.1 halblogarithmisch aufgetragen. In Abbildung 5.1 sind die gefitteten Funktionen aufgetragen. Man findet relativ schlechte Anpassungsgüten ($R^2 < 0,9$), wobei in der halblogarithmischen Darstellung deutliche Nichtlinearitäten auffallen, welche eigentlich nicht zu erwarten sind, jedoch die schlechten Fitgüten erklären. Es kann sein, dass aufgrund der schwierigen Winkeleinstellung mit dem Goniometer hier nicht einschätzbare Fehler in den einzelnen Ratenmessungen auftraten. Die Anpassungsergebnisse sind in Tabelle 5.1 aufgelistet. Dabei fällt auf, dass die bestimmten Abschirmungsparameter mit und ohne Filter innerhalb einer 1σ -Umgebung zueinander liegen. Die Messungen passen also gut zueinander. Der Referenzwert von ca. $(0,93 \pm 0,83) \text{ mm}^{-1}$ ist dabei eher eine Schätzung (vgl. Abschnitt 5.3) mit sehr großer Unsicherheit in Abhängigkeit von der Intensitätsverteilung des tatsächlichen Röntgenspektrums der genutzten Mo-Röhre, und hat wenig Aussagekraft, außer die Übereinstimmung mit der korrekten Größenordnung des bestimmten μ_{effektiv} zu zeigen.

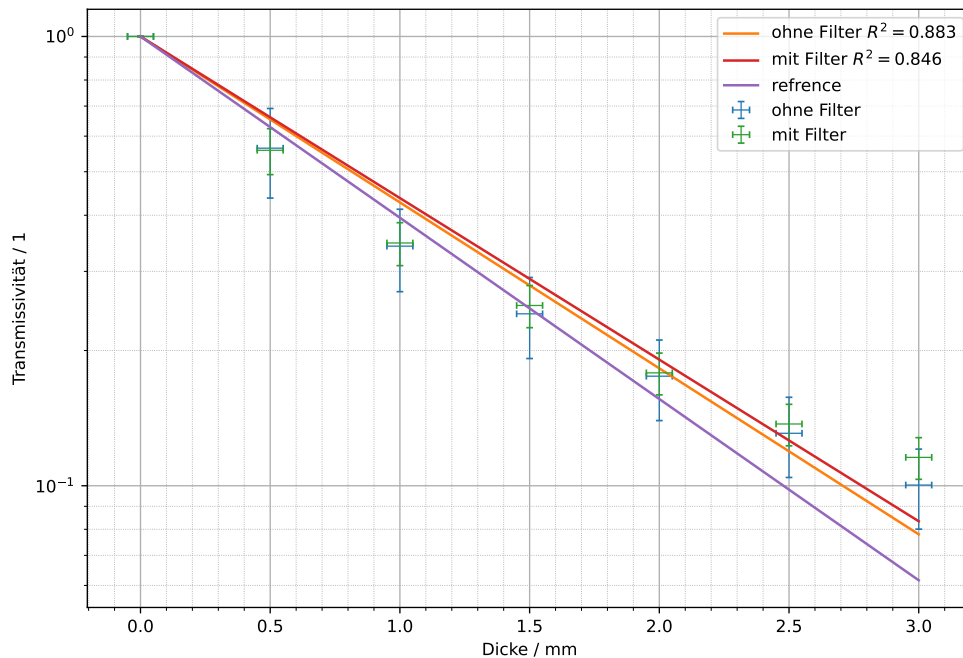


Abbildung 5.1: Transmissivität in Abhängigkeit der Al Abschirmungsdicke, mit Anpassungsfunktionen

Messung	$\mu_{\text{effektiv}} / \text{mm}^{-1}$
Mit Filter	$0,850 \pm 0,046$
Ohne Filter	$0,828 \pm 0,024$

Tabelle 5.1: Fit Parameter für die Messungen mit verschiedenen dicken Al Abschirmungen.

5.4.2 Verschiedene Materialien

Mit dem mit Filter berechneten μ_{effektiv} aus Tabelle 5.1 wird anhand der Aluminium-Probe die Dicke der Proben auf dem zweiten Probenhalter mittels Gleichung (5.2) berechnet. Für die Dicke folgt so dann $d = -\ln(T)/\mu_{\text{effektiv}}$.

Die somit berechnete Dicke der Proben ist dann $d_{\text{ohne Filter}} = (0,59 \pm 0,28) \text{ mm}$ und $d_{\text{mit Filter}} = (0,60 \pm 0,29) \text{ mm}$ für die jeweiligen Messungen. Diese Werte passen zumindest sehr gut zueinander. Mit dem Referenzwert statt den bestimmten μ -Werten erhält man für die Messreihe ohne Filter eine Dicke von $(0,65 \pm 0,16) \text{ mm}$, was ebenfalls in einer 1σ -Umgebung zu den anderen Varianten liegt.

Nun wird die mit Filter berechnete Dicke genutzt, um die linearen Abschirmkoeffizienten der anderen Materialien, wiederum mit Gleichung (5.2) zu berechnen. Die Abschirmkoeffizienten sind dann $\mu = -\ln(T)/d$. Die so gefundenen Abschirmkoeffizienten wurden in Abbildung 5.2a nach der Ordnungszahl aufgetragen sowie in Abbildung 5.2b pro Element zur besseren Sichtbarkeit in halblogarithmischer Auftragung und in Tabelle 8.18 gelistet.

Die mit und ohne Filter berechneten Werte von μ passen stets gut zueinander, was darauf hindeutet, dass die charakteristische $K\alpha$ -Linie eine hohe Intensität im Spektrum hat oder der Filter nicht das gesamte Bremsspektrum absorbiert. Die Referenzwerte für die leichten Elemente (bis einschließlich Al) passen gut zu den berechneten Werten. Für die schweren Elemente muss man die große Wellenlängenabhängigkeit von μ bei hohen ($Z \geq 40$) Ordnungszahlen beachten, welche die Referenzwerte sehr ungenau macht. Bei hohen Ordnungszahlen sind die Elektronen der inneren Niveaus (inbs. in der K-Schale) stärker gebunden und können nicht mehr von den Röntgenphotonen ionisiert werden, sodass eine Absorption unwahrscheinlicher wird [12, S. 4]. In der Auftragung 5.2a ist dies an den zwei Bereichen des Verlaufs von μ vor und nach Ordnungszahl $Z = 40$ (dies entspricht Zr) zu erkennen. Insgesamt erscheinen die Werte für μ im Vergleich mit den Referenzwerten plausibel.

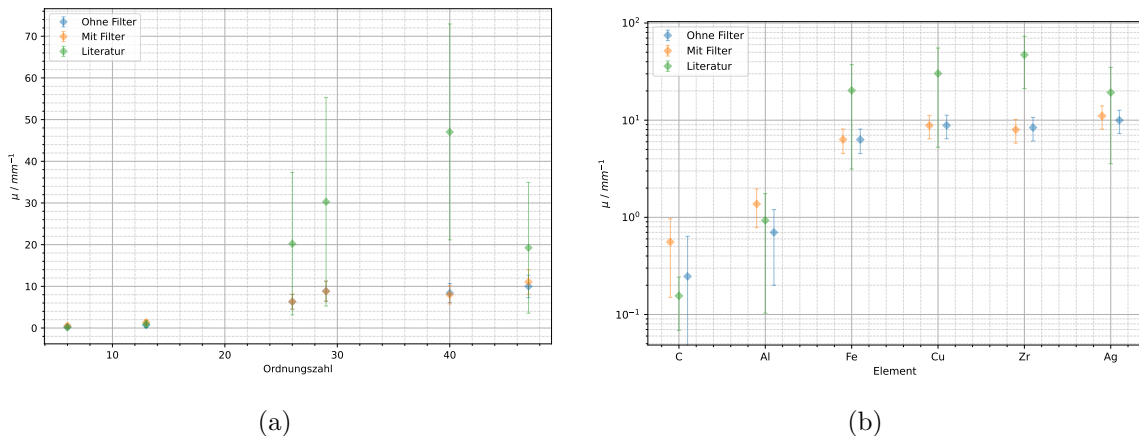


Abbildung 5.2: a) Berechnete Abschirmungskoeffizienten mit Referenzwerten nach Ordnungszahl 5.3 und b) mit logarithmierter Y-Achse und Auftragung pro Element.

6 Aufnahme eines Computertomogramms

6.1 Funktionsprinzip der Computertomographie

Es soll in diesem Versuchsteil das Prinzip der Computertomographie (CT), eine wichtige medizinische Diagnostik [17, S. 154], demonstriert werden [15, S. 2].

Bei dem Verfahren der Computertomographie können innere Strukturen eines Scanobjekts in einer 3D-Ansicht sichtbar gemacht werden, indem es aus vielen Winkeln (mindestens ein Intervall von 180° , um sog. Limited-Angle-Artefakte zu vermeiden) mit Röntgenstrahlen belichtet wird. Die transmittierte Strahlung, abgeschwächt nach dem LAMBERT'schen Gesetz (Gl. 5.2) je nach Schwächungskoeffizienten μ und Schichtdicke d des belichteten Materials, wird dann für jeden der Winkel separat (meist mithilfe der Aufnahme von durch die Röntgenstrahlung erzeugter Fluoreszenzbilder auf einem Floreszenzschirm) aufgezeichnet. Aus den einzelnen Aufnahmen entstehen 2D-Projektionen des Materials. Mithilfe eines Computeralgorithmus¹ wird aus den einzelnen Projektionen gefiltert zurückprojiziert (Schnittbilder, die sog. Tomogramme [17, S. 165]) und dann aus den einzelnen Schnitten (Lagen) eine 3D-Rekonstruktion der gesamten Struktur der Probe, und eben auch der inneren Strukturen, erstellt [4, S. 5–6]. Die möglichen Rekonstruktions-Algorithmen sind sehr komplex, insbesondere bei einer sehr großen Zahl an einzelnen Projektionen, die bei modernen medizinischen CT-Geräten $1 \cdot 10^7 - 1 \cdot 10^9$ erreicht [17, S. 166], weswegen hier nicht tiefer auf sie eingegangen sondern auf [17, Kap. 8.3] verwiesen wird.

Eine Projektion ist also insgesamt eine 2D-Darstellung der einzelnen Röntgenaufnahmen, die in 2D-Pixeln gemessen wird und immer etwas größer als die Rekonstruktion sein sollte [4, S. 4], welche die aus allen 2D-Aufnahmen berechnete 3D-Darstellung ist. Ihre Pixel enthalten Informationen in drei Dimensionen (sog. Voxel [17, S. 166]). Die Farben in der Rekonstruktion entsprechen einer räumlichen Darstellung der Verteilung der Schwächungskoeffizienten des Materials. Bei medizinischen Anwendungen haben z.B. Knochen einen anderen Wert für μ als weiches Gewebe wie Organe [17, S. 156–157].

6.2 Aufbau & Durchführung

Es wurde zunächst die Wolfram (W)-Röhre in das Röntgengerät eingebaut. Diese Röhre wurde anstatt der Mo-Röhre verwendet, da in der Gebrauchsanweisung des CT-Apparats beide Röhren gelistet sind, wobei die W-Röhre aber empfohlen wird, da sie eine höhere Intensität des Bilds auf dem Floreszenzschirms bei gleichen Betriebsparametern liefert [4, S. 2]. Es war zu erwarten, dass das Bild so besser erkennbar wird. Es wurde alles bis auf das Goniometer aus dem Experimentierraum entfernt und das Goniometer ganz nach rechts geschoben (der Abstand zwischen Targetdrehachse und Floreszenzschirm war damit 80 mm [4, S. 3]), damit das scanbare Volumen möglichst groß wird [4, S. 3]. Als zu untersuchendes Objekt wurde jetzt auf einem Targethalter ein von Styropor umgebener getrockneter kleiner Frosch in das Röntgengerät mithilfe der Halterung am Goniometer eingebaut. Das verwendete CT-Modul enthält einen Floreszenzschirm, auf dem einfallende Röntgenphotonen Fluoreszenz (im optisch sichtbaren Bereich) auslösen. Das so entstandene Bild entspricht in seiner Intensitätsverteilung der Intensitätsverteilung der durch das Scanobjekt transmittierten Röntgenstrahlung. Dieser Schirm wird dann von einer Kamera mit einer festgelegten Belichtungszeit $\Delta t = 20$ s aufgenommen, deren Bilddaten mit einem Computerprogramm gespeichert werden [4, S. 3].

Als Betriebsparameter des Röntgengeräts wurden $U_B = 33 \text{ kV}^1$ und $I_H = (1,00 \pm 0,01) \text{ mA}$ einge-

¹Ideal wären 35 kV gewesen, das für diesen Versuchsteil verwendete Röntgengerät konnte allerdings nur diesen niedrigeren Wert erreichen.

stellt. Grundsätzlich gilt, dass mehr Röntgenphotonen zu einem kontrastreicherem Bild führen, weswegen im betrachteten möglichen Bereich die höchstmöglichen Betriebsspannungen und Heizströme für die Röntgenröhre für ein gut erkennbares CT-Bild gewählt werden sollten. Hierbei ist zu beachten, dass die Spannungen in modernen CT-Geräten, die für medizinische Diagnostik verwendet werden, weit höher sind (70 kV bis 150 kV), und hier Überlegungen zur Minimierung von Bildrauschen relevant sind, weswegen die Parameter hier nicht immer maximal gewählt werden [17, S. 176–177]. Diese Überlegungen waren für die verfügbaren Betriebsparameter im Versuch nicht wichtig. Außerdem ist es normalerweise wichtig, die durch die Aufnahme auf das Scanobjekt einfallende Dosis nicht unnötig groß werden zu lassen, um gesundheitliche Schäden durch die Röntgenstrahlung zu vermeiden [17, S. 182]. Dies ist hier kein Problem, das das Scanobjekt bereits tot war, also auch keine Schäden mehr erleiden konnte, und das Röntgengerät für alle möglichen erzeugbaren Strahlungsintensitäten ausreichend abgeschirmt war, sodass auch bei der Operation des Geräts keine Gefahr bestand.

6.2.1 Justage

Als nächster Schritt wurde der Aufbau korrekt justiert. Hierzu wurde die Justageanleitung der Gebrauchsanweisung befolgt [4, S. 3–4].

Kameradefekte

Als erstes wurde die Kamera kontrolliert: Bei geschlossener Abdeckung und ausgeschalteter Röntgenstrahlung sollte das angezeigte Bild komplett schwarz sein. Defekte Pixel in der Kamera wurden an diesem Punkt auf der angezeigten Aufnahme als weiße Punkte angezeigt. Sie wurden mithilfe der automatischen *Hotpixel*-Liste erfasst und im folgenden ausgeblendet [4, S. 3]. Dies ist in Abbildungen 6.1a vor der Korrektur und in Abbildung 6.1b danach dargestellt.

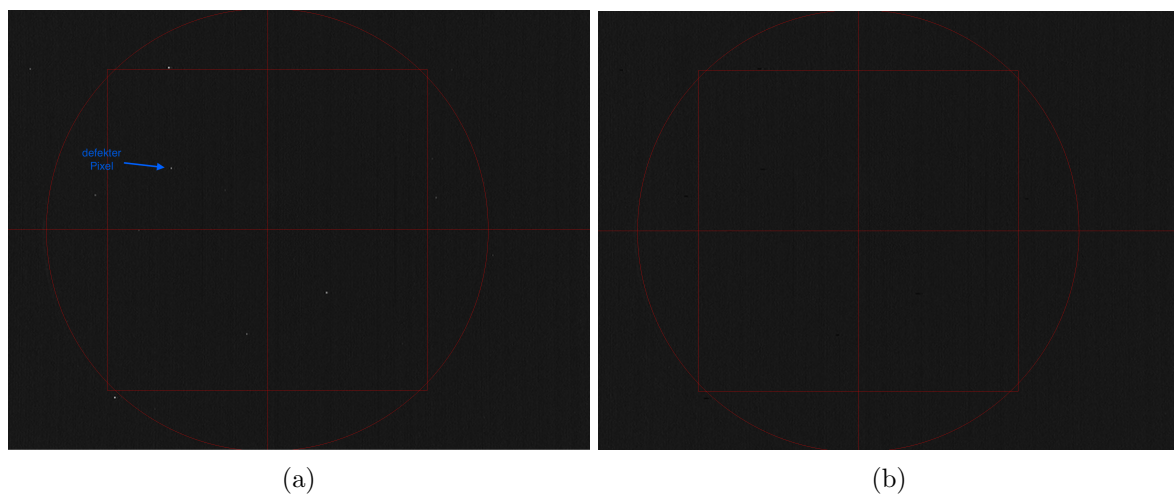


Abbildung 6.1: a) Kamerabild ohne aktive Röntgenröhre vor Korrektur der defekten Pixel (ein defekter Pixel beispielhaft markiert) und b) nach Korrektur der defekten Pixel.

Fokus- & Verzeichniskorrektur

Die verwendete Kamera besaß eine Linse mit kurzer Brennweite, wodurch eine tonnenförmige Verzerrung auftrat. Das CT-Programm kann diese Verzerrung korrigieren, wenn der korrekte prozentuale Wert eingestellt ist [4, S. 3]. Zur Bestimmung des korrekten Werts sowie der Einstellung der Fokusslänge auf den Fluoreszenzschirm wurde kariertes Papier (wieder bei ausgeschalteter Röntgenstrahlung) sehr nah vor den Floreszenzschirm (kameraseitig) gehalten und der Fokus modifiziert, bis die Linien auf dem

Papier scharf abgebildet wurden. Dann wurde die Verzeichniskorrektur modifiziert, bis die quadratischen Kästchen des Papiers quadratisch auf dem Kamerabild zu sehen waren. Diese ideale Einstellung wurde bei 5% erreicht.

Verschiebung

Die horizontale Verschiebung der eingestellten Bildmitte wird so eingestellt, dass das angezeigte overlay des roten Fadenkreuzes in Größe und Position mit dem runden Floreszenzschirm übereinstimmte. Sie wurde auf -33 Pixel eingestellt. Die vertikale Verschiebung wurde nach Anleitung auf 0 gesetzt [4, S. 3].

Drehachsenkorrektur

Als Größe der CT-Aufnahme wurde nach Anleitung eingestellt: Projektionsgröße auf 350×350 Pixel², Rekonstruktionsgröße $256 \times 256 \times 256$ Pixel³. Zunächst wurde zur Erstellung einer schnellen Aufnahme der Probe (der Frosch in der Styroporkugel in der Halterung) als Anzahl der Projektionen, also der einzelnen Aufnahmen, 180 festgelegt (schneller als bei höheren Projektionszahlen und damit praktischer). Mithilfe dieser Aufnahme wurde dann die Drehachsenkorrektur durchgeführt. Bei nicht korrekt eingestellter Drehachse kann es zu Doppelkonturen in der 2D-Darstellung der finalen Aufnahme kommen, die die Interpretation erschweren und daher unerwünscht sind. Zur Korrektur wurden mithilfe des CT-Programms iterativ die Justierschrauben verdreht und ein neues Bild aufgenommen und bei noch immer sichtbaren Doppelkonturen (insbesondere an den sehr rechteckigen und damit deutlich erkennbaren Strukturen des Targethalters) erneut an den Justierschrauben gedreht. Dieser Prozess wurde wiederholt bis keine Doppelkonturen mehr sichtbar waren.

Für die finale Aufnahme des Frosches wurde als Anzahl der Projektionen das Maximum von 720 Projektionen gewählt, um ein Bild mit optimalen Kontrast in der 3D-Rekonstruktion zu erhalten und das Auftreten von sog. *Sparse-Artefakten* bei zu wenig Projektionen zu vermeiden [17, S. 169].

6.3 Auswertung

Im folgenden sind einige Ansichten der 3D-Rekonstruktion des getrockneten Frosches mit 720 Projektionen dargestellt. Es ist klar sichtbar, dass das Ziel von minimalen Doppelkonturen gut erfüllt wurde und eine relativ kontrastreiche Aufnahme erreicht wurde. Die verschiedenen Ansichten ergeben sich durch Rotation der 3D-Ansicht der Rekonstruktion um alle drei Raumachsen sowie Variation der Pixelstufen-Skala für die gemessenen Werte von μ (bunt und grau). Bei den Aufnahmen, bei denen die Transparenz variiert ist, wurde die Intensität der Aufnahmen nachträglich verschoben, um in Abbildung 6.4a Voxel mit kleineren μ auszublenden, um nur die Bestandteile des Frosches mit „hartem“ Material (großer Wert von μ , hier die Knochen) sichtbar zu machen. Das Styropor ist auf den Aufnahmen mit mittlerer Intensitätseinstellung gar nicht sichtbar, bei Abbildung 6.4b mit niedriger Transparenz wird die mit ihrem niedrigem Schwächungskoeffizienten jedoch sichtbar. Das Hartplastik der Halterung ist auf allen Abbildungen zu sehen, da es einen allgemein hohen Schwächungskoeffizienten besitzt.

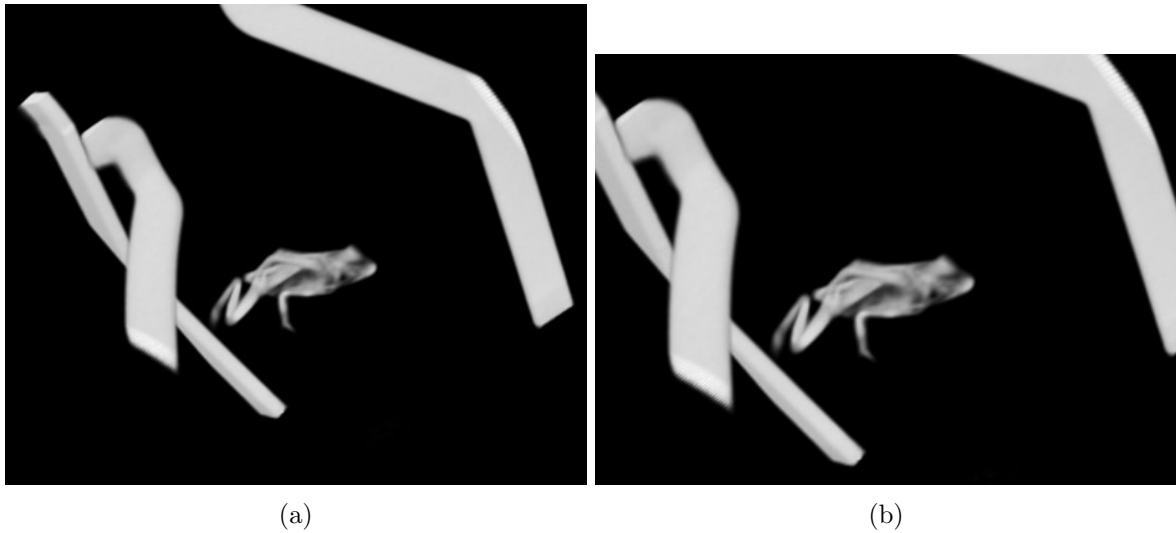


Abbildung 6.2: a) Ansicht der 3D-Rekonstruktion der CT-Aufnahme des Frosches in grauer Farbskala für die Schwächungskoeffizienten. und b) Gleiche Ansicht mit kleinerem Bildausschnitt.

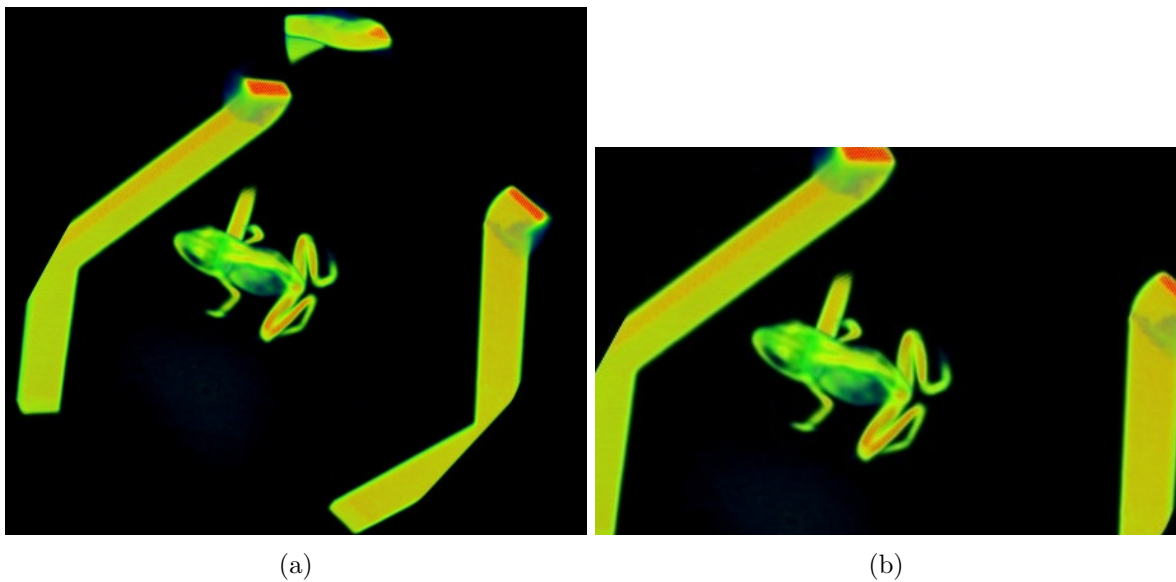


Abbildung 6.3: a) Ansicht der 3D-Rekonstruktion des Frosches in bunter Farbskala für die Schwächungskoeffizienten. und b) Gleiche Ansicht mit kleinerem Bildausschnitt.

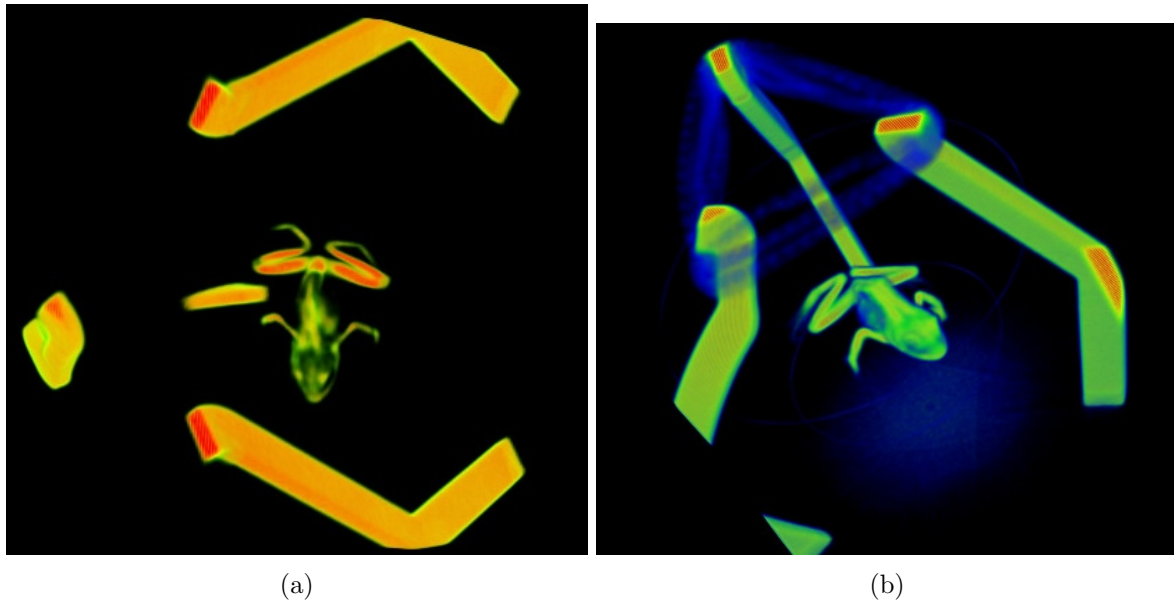


Abbildung 6.4: a) Ansicht der 3D-Rekonstruktion mit hoher Intensitätseinstellung (niedrigere μ sind gefiltert). Die festen Knochen der Beine des Frosches sind deutlich erkennbar. und b) Ansicht mit niedriger Intensitätseinstellung. Das umgebende Styropor der Testprobe aus Frosch in Styroporkugel ist oben und unten hier neben der eigentlich interessanten Aufnahme des Frosches deutlich erkennbar. Am Frosch sind im Vergleich zur Ansicht in 6.4a auch weichere Teile zu sehen, dafür sind die Knochen nicht mehr klar erkennbar.

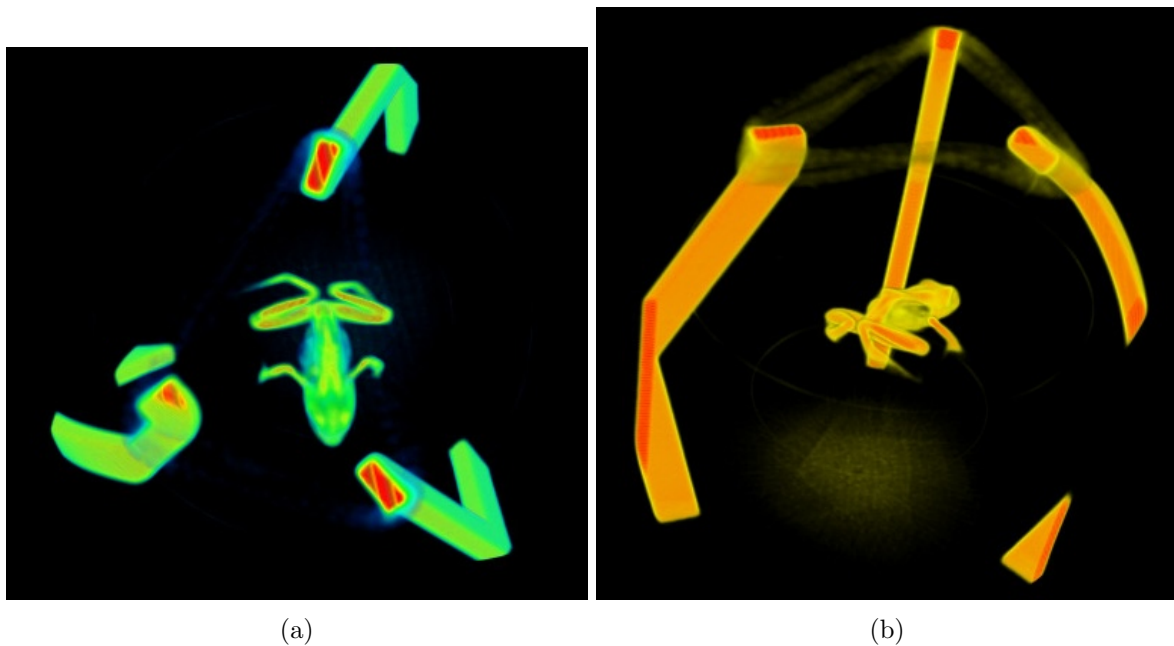


Abbildung 6.5: a) Ansicht der 3D-Rekonstruktion des Frosches in bunter Farbskala für die Schwächungskoeffizienten in Draufsicht. Die inneren Strukturen des Frosches sind hier durch die verschiedenen Farben gut sichtbar. und b) Seitliche Ansicht der 3D-Rekonstruktion des Frosches in bunter Farbskala mit niedriger Transparenzeinstellung (das Styropor um den Frosch ist oben und unten daher teilweise sichtbar) von hinten. Die inneren Strukturen des Bauchraums des Frosches mit gelben weichem Gewebe und orangen festeren Strukturen sind in dieser Ansicht gut erkennbar.

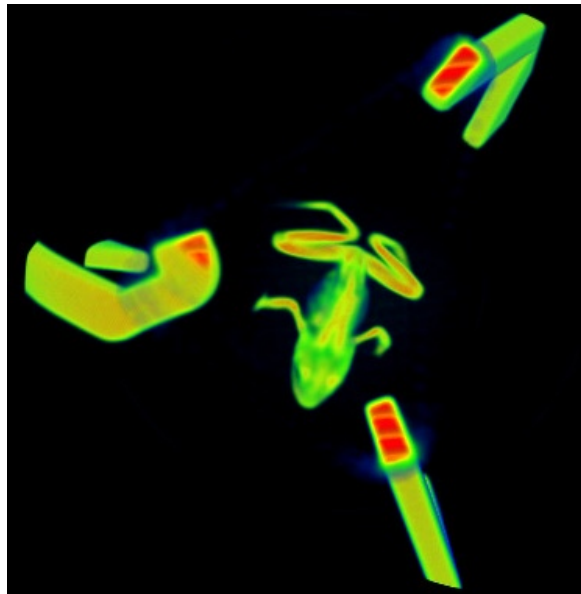


Abbildung 6.6: Draufsicht der 3D-Rekonstruktion des Frosches mit mittlerer Intensitätseinstellung. Die harten Teile (Knochen, Knorpel) sind gut erkennbar, aber auch Teile der weicheren Strukturen sind sichtbar, wenn auch mit geringerer Detailtiefe als bei der Ansicht mit niedriger Intensität.

7 Fazit

[diagramm andere gruppe einbinden] [messwerte raumparameter]

Es wurde Dosimetrie mit einem Plattenkondensator im Ionisationskammerbereich betrieben. Dazu wurde zunächst untersucht, ab welcher Spannung das Signal nicht mehr spannungsabhängig ist. Dies entspricht dem Bereich, in dem der Kondensator als Ionisationskammer fungiert. Es wurde festgestellt, dass dieser Bereich bei etwa $U_C = 200 \text{ V}$ beginnt. Um sicherzugehen, wurde $U_C = 300 \text{ V}$ verwendet. Mit dieser Information wurde die Abhängigkeiten der emittierten Dosisleistung einer Röntgenröhre von ihren Betriebsparametern untersucht. Dabei wurde der lineare Zusammenhang zwischen Dosisleistung und Heizstrom sehr gut gezeigt. Für die Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung konnte festgestellt werden, dass, sobald die K_α Linien angeregt werden können, ein starker Anstieg in der Dosisleistung auftritt. Beides ließ sich jeweils für die Molybdän- und Kupferröhre zeigen. Weiterhin ließ sich festhalten, dass im durchstrahlten Bereich definitiv ein Sperrbereich nach Strahlenschutzverordnung eingerichtet werden müsste.¹

Dann trat ein Defekt des genutzten Röntgengeräts auf, so dass die weiteren Messungen, mit Ausnahme der CT-Aufnahme, zusammen mit der anderen Gruppe an einem anderen Röntgengerät durchgeführt werden mussten.

Es wurde mittels Stabdosisimetern das Abstandsquadratsgesetz gut bestätigt und festgestellt, dass die gemessenen Äquivalenzdosen vergleichbar mit den durch den Plattenkondensator gemessenen sind.

Weiterhin wurde das Totzeitverhalten eines GMZ untersucht, wobei festgestellt werden konnte, dass die Totzeit sich gut durch eine nicht paralysierende Totzeit von $\tau = (8,794 \pm 0,028) \cdot 10^{-5} \text{ s}$ beschreiben lässt. Besser noch lässt sich das Totzeitverhalten durch ein hybrides, GMZ spezifisches Modell beschreiben, wobei die nicht paralysierende Komponente (vgl. Tabelle 4.1) etwas kleiner als bei dem reinen nicht paralysierenden Modell ist, während die paralysierende Komponente im Vergleich dazu zwei Größenordnungen kleiner liegt. Dies entspricht den Erwartungen an einen GMZ.

Im Folgenden wurde das Lambert-Beer'sche Gesetz überprüft. Hierbei traten leichte Abweichungen von der erwarteten Form der Kurve (vgl. Abbildung 5.1) auf, welche möglicherweise durch ein nicht ganz einwandfrei funktionierendes Goniometer erklärt werden können, welches die exakte Positionierung der Probe stark erschwert hat. Die so bestimmten linearen Absorptionskoeffizienten von Aluminium wurden dann weiter verwendet, um die Dicke eines zweiten Probensatzes zu berechnen und mit dieser Dicke die Absorptionskoeffizienten verschiedener anderer Materialien zu berechnen. Diese Absorptionskoeffizienten verhielten sich grob den Erwartungen entsprechend, auch wenn diese aufgrund der starken Energieabhängigkeit der Koeffizienten nicht genau mit Literaturwerten abgeglichen werden konnten. Zuletzt² wurde ein CT-Gerät kalibriert und eine CT-Aufnahme von einem Frosch durchgeführt. Diese Aufnahme entsprach den Erwartungen.

¹Wenn dieser Bereich bei eingeschalteter Röntgenstrahlung betretbar wäre.

²Nur im Protokoll. In der Durchführung fand dies vor dem Defekt des Röntgengeräts statt.

8 Anhang

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,30 \pm 0,000\,10$	$0,017\,000 \pm 0,000\,050$	$(1,700 \pm 0,034) \cdot 10^{-10}$
$0,068\,00 \pm 0,000\,50$	$0,017\,40 \pm 0,000\,20$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-10}$
$2,40 \pm 0,10$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-10}$
$10,860 \pm 0,010$	$0,0850 \pm 0,0020$	$(8,50 \pm 0,26) \cdot 10^{-10}$
$20,00 \pm 0,10$	$0,1550 \pm 0,0050$	$(1,550 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$
$35,050 \pm 0,010$	$0,2850 \pm 0,0050$	$(2,850 \pm 0,076) \cdot 10^{-9}$
$64,10 \pm 0,10$	$0,550 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,51) \cdot 10^{-9}$
$91,90 \pm 0,10$	$0,7100 \pm 0,0050$	$(7,10 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$136,40 \pm 0,10$	$0,8000 \pm 0,0050$	$(8,00 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$191,60 \pm 0,10$	$0,8300 \pm 0,0050$	$(8,30 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$245,00 \pm 0,50$	$0,8400 \pm 0,0070$	$(8,40 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$
$298,50 \pm 0,10$	$0,8400 \pm 0,0080$	$(8,40 \pm 0,19) \cdot 10^{-9}$
$380,60 \pm 0,10$	$0,8550 \pm 0,0050$	$(8,55 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 8.1: Kondensatorspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,80 \pm 0,000\,10$	$0,0180 \pm 0,0050$	$(1,80 \pm 0,50) \cdot 10^{-10}$
$3,90 \pm 0,10$	$0,0450 \pm 0,0030$	$(4,50 \pm 0,31) \cdot 10^{-10}$
$8,90 \pm 0,10$	$0,0850 \pm 0,0030$	$(8,50 \pm 0,34) \cdot 10^{-10}$
$22,20 \pm 0,10$	$0,200 \pm 0,010$	$(2,00 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$36,80 \pm 0,10$	$0,380 \pm 0,010$	$(3,80 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$59,00 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-9}$
$79,80 \pm 0,10$	$0,950 \pm 0,020$	$(9,50 \pm 0,28) \cdot 10^{-9}$
$103,50 \pm 0,10$	$1,2500 \pm 0,0050$	$(1,250 \pm 0,025) \cdot 10^{-8}$
$132,60 \pm 0,10$	$1,450 \pm 0,050$	$(1,450 \pm 0,058) \cdot 10^{-8}$
$151,60 \pm 0,10$	$1,520 \pm 0,050$	$(1,520 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$180,80 \pm 0,10$	$1,610 \pm 0,050$	$(1,610 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$239,60 \pm 0,10$	$1,690 \pm 0,050$	$(1,690 \pm 0,060) \cdot 10^{-8}$
$321,30 \pm 0,10$	$1,730 \pm 0,030$	$(1,730 \pm 0,046) \cdot 10^{-8}$
$381,50 \pm 0,10$	$1,740 \pm 0,020$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 8.2: Kondensatorspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
0,000 60 $\pm$ 0,000 10	0,0200 $\pm$ 0,0020	$(2,00 \pm 0,20) \cdot 10^{-10}$
7,50 $\pm$ 0,10	0,0770 $\pm$ 0,0080	$(7,70 \pm 0,81) \cdot 10^{-10}$
19,50 $\pm$ 0,10	0,2050 $\pm$ 0,0070	$(2,050 \pm 0,081) \cdot 10^{-9}$
26,10 $\pm$ 0,10	0,275 $\pm$ 0,010	$(2,75 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
42,70 $\pm$ 0,10	0,500 $\pm$ 0,010	$(5,00 \pm 0,14) \cdot 10^{-9}$
61,40 $\pm$ 0,10	0,830 $\pm$ 0,020	$(8,30 \pm 0,26) \cdot 10^{-9}$
80,60 $\pm$ 0,10	1,150 $\pm$ 0,050	$(1,150 \pm 0,055) \cdot 10^{-8}$
104,40 $\pm$ 0,10	1,580 $\pm$ 0,050	$(1,580 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
145,50 $\pm$ 0,10	2,150 $\pm$ 0,090	$(2,15 \pm 0,10) \cdot 10^{-8}$
184,20 $\pm$ 0,10	2,50 $\pm$ 0,10	$(2,50 \pm 0,11) \cdot 10^{-8}$
240,50 $\pm$ 0,10	2,700 $\pm$ 0,070	$(2,700 \pm 0,088) \cdot 10^{-8}$
313,50 $\pm$ 0,10	2,800 $\pm$ 0,050	$(2,800 \pm 0,075) \cdot 10^{-8}$
382,20 $\pm$ 0,10	2,850 $\pm$ 0,070	$(2,850 \pm 0,090) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 8.3: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 33 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
0,002 00 $\pm$ 0,000 50	0,0300 $\pm$ 0,0040	$(3,00 \pm 0,40) \cdot 10^{-11}$
50,00 $\pm$ 0,50	0,800 $\pm$ 0,050	$(8,00 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
94,00 $\pm$ 0,50	0,80 $\pm$ 0,10	$(8,0 \pm 1,0) \cdot 10^{-10}$
155,00 $\pm$ 0,10	0,720 $\pm$ 0,020	$(7,20 \pm 0,25) \cdot 10^{-10}$
209,00 $\pm$ 0,20	0,680 $\pm$ 0,020	$(6,80 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
243,40 $\pm$ 0,20	0,690 $\pm$ 0,020	$(6,90 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
294,90 $\pm$ 0,10	0,690 $\pm$ 0,010	$(6,90 \pm 0,17) \cdot 10^{-10}$
349,30 $\pm$ 0,10	0,680 $\pm$ 0,050	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
382,70 $\pm$ 0,20	0,6850 $\pm$ 0,0050	$(6,85 \pm 0,15) \cdot 10^{-10}$
0,190 00 $\pm$ 0,000 50	0,0310 $\pm$ 0,0010	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-11}$
11,000 $\pm$ 0,050	0,310 $\pm$ 0,010	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-10}$
19,300 $\pm$ 0,050	0,490 $\pm$ 0,010	$(4,90 \pm 0,14) \cdot 10^{-10}$
27,900 $\pm$ 0,010	0,620 $\pm$ 0,020	$(6,20 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
37,400 $\pm$ 0,050	0,680 $\pm$ 0,050	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$

Tabelle 8.4: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,50 \pm 0,000\,10$	$0,027\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,700 \pm 0,074) \cdot 10^{-11}$
$0,064\,40 \pm 0,000\,50$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-11}$
$2,070 \pm 0,020$	$0,1170 \pm 0,0050$	$(1,170 \pm 0,055) \cdot 10^{-10}$
$11,560 \pm 0,010$	$0,570 \pm 0,020$	$(5,70 \pm 0,23) \cdot 10^{-10}$
$31,410 \pm 0,010$	$1,500 \pm 0,040$	$(1,500 \pm 0,050) \cdot 10^{-9}$
$50,00 \pm 0,10$	$2,150 \pm 0,050$	$(2,150 \pm 0,066) \cdot 10^{-9}$
$89,60 \pm 0,10$	$2,600 \pm 0,050$	$(2,600 \pm 0,072) \cdot 10^{-9}$
$144,10 \pm 0,30$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$201,00 \pm 0,20$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$252,80 \pm 0,20$	$2,520 \pm 0,050$	$(2,520 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,50$	$2,530 \pm 0,050$	$(2,530 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$381,90 \pm 0,10$	$2,560 \pm 0,030$	$(2,560 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 8.5: Kondensatorspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,60 \pm 0,000\,10$	$0,029\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,900 \pm 0,077) \cdot 10^{-11}$
$0,052\,00 \pm 0,000\,50$	$0,031\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-11}$
$4,700 \pm 0,050$	$0,3100 \pm 0,0050$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-10}$
$10,50 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$25,50 \pm 0,10$	$1,650 \pm 0,050$	$(1,650 \pm 0,060) \cdot 10^{-9}$
$39,20 \pm 0,10$	$2,650 \pm 0,050$	$(2,650 \pm 0,073) \cdot 10^{-9}$
$57,30 \pm 0,10$	$3,850 \pm 0,050$	$(3,850 \pm 0,092) \cdot 10^{-9}$
$91,30 \pm 0,10$	$5,100 \pm 0,050$	$(5,10 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$130,800 \pm 0,010$	$5,500 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,12) \cdot 10^{-9}$
$190,20 \pm 0,20$	$5,60 \pm 0,10$	$(5,60 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$235,40 \pm 0,10$	$5,750 \pm 0,050$	$(5,75 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$340,80 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$382,40 \pm 0,10$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 8.6: Kondensatorspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 33 kV

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,620 \pm 0,038) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,081 \pm 0,000\,026$
0.1	$(3,310 \pm 0,067) \cdot 10^{-6}$	$0,022\,08 \pm 0,000\,46$
0.2	$(6,35 \pm 0,16) \cdot 10^{-6}$	$0,0424 \pm 0,0011$
0.3	$(9,30 \pm 0,27) \cdot 10^{-6}$	$0,0620 \pm 0,0019$
0.4	$(1,230 \pm 0,027) \cdot 10^{-5}$	$0,0820 \pm 0,0018$
0.5	$(1,530 \pm 0,037) \cdot 10^{-5}$	$0,1021 \pm 0,0025$
0.6	$(1,820 \pm 0,047) \cdot 10^{-5}$	$0,1214 \pm 0,0032$
0.7	$(2,100 \pm 0,065) \cdot 10^{-5}$	$0,1401 \pm 0,0044$
0.8	$(2,370 \pm 0,062) \cdot 10^{-5}$	$0,1581 \pm 0,0042$
0.9	$(2,650 \pm 0,057) \cdot 10^{-5}$	$0,1768 \pm 0,0039$
1.0	$(2,800 \pm 0,064) \cdot 10^{-5}$	$0,1868 \pm 0,0044$

Tabelle 8.7: Emissionkurve Kupfer, bei variablem Heizstrom

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
0.1	$(6,80 \pm 0,17) \cdot 10^{-7}$	$0,004\,54 \pm 0,000\,12$
0.2	$(1,300 \pm 0,033) \cdot 10^{-6}$	$0,008\,67 \pm 0,000\,22$
0.3	$(1,950 \pm 0,063) \cdot 10^{-6}$	$0,013\,01 \pm 0,000\,43$
0.4	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-6}$	$0,017\,01 \pm 0,000\,49$
0.5	$(3,180 \pm 0,081) \cdot 10^{-6}$	$0,021\,21 \pm 0,000\,55$
0.6	$(3,780 \pm 0,091) \cdot 10^{-6}$	$0,025\,21 \pm 0,000\,62$
0.7	$(4,42 \pm 0,10) \cdot 10^{-6}$	$0,029\,48 \pm 0,000\,70$
0.8	$(5,00 \pm 0,11) \cdot 10^{-6}$	$0,033\,35 \pm 0,000\,77$
0.9	$(5,62 \pm 0,12) \cdot 10^{-6}$	$0,037\,49 \pm 0,000\,85$
1.0	$(5,78 \pm 0,13) \cdot 10^{-6}$	$0,038\,55 \pm 0,000\,87$

Tabelle 8.8: Emissionkurve Molybdän, bei variablem Heizstrom

U_H/V	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,620 \pm 0,034) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,081 \pm 0,000\,023$
2500.0	$(1,630 \pm 0,034) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,087 \pm 0,000\,024$
5000.0	$(2,600 \pm 0,072) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,734 \pm 0,000\,049$
7500.0	$(1,110 \pm 0,037) \cdot 10^{-6}$	$0,007\,40 \pm 0,000\,25$
10000.0	$(2,850 \pm 0,058) \cdot 10^{-6}$	$0,019\,01 \pm 0,000\,40$
12500.0	$(5,30 \pm 0,13) \cdot 10^{-6}$	$0,035\,35 \pm 0,000\,87$
15000.0	$(8,00 \pm 0,19) \cdot 10^{-6}$	$0,0534 \pm 0,0013$
17500.0	$(1,080 \pm 0,054) \cdot 10^{-5}$	$0,0720 \pm 0,0037$
20000.0	$(1,400 \pm 0,034) \cdot 10^{-5}$	$0,0934 \pm 0,0024$
22500.0	$(1,700 \pm 0,060) \cdot 10^{-5}$	$0,1134 \pm 0,0041$
25000.0	$(2,000 \pm 0,064) \cdot 10^{-5}$	$0,1334 \pm 0,0043$
27500.0	$(2,300 \pm 0,068) \cdot 10^{-5}$	$0,1534 \pm 0,0046$
30000.0	$(2,590 \pm 0,065) \cdot 10^{-5}$	$0,1728 \pm 0,0045$
32500.0	$(2,800 \pm 0,069) \cdot 10^{-5}$	$0,1868 \pm 0,0047$

Tabelle 8.9: Emissionkurve Kupfer, bei variabler Beschleunigungsspannung

U_H/V	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
2500.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
5000.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
7500.0	$(3,650 \pm 0,088) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,243\,5 \pm 0,000\,006\,1$
10000.0	$(1,000 \pm 0,036) \cdot 10^{-7}$	$0,000\,667 \pm 0,000\,024$
12500.0	$(2,800 \pm 0,098) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,868 \pm 0,000\,066$
15000.0	$(5,70 \pm 0,23) \cdot 10^{-7}$	$0,003\,80 \pm 0,000\,16$
17500.0	$(1,060 \pm 0,029) \cdot 10^{-6}$	$0,007\,07 \pm 0,000\,20$
20000.0	$(1,650 \pm 0,060) \cdot 10^{-6}$	$0,011\,01 \pm 0,000\,40$
22500.0	$(2,410 \pm 0,069) \cdot 10^{-6}$	$0,016\,08 \pm 0,000\,47$
25000.0	$(3,280 \pm 0,082) \cdot 10^{-6}$	$0,021\,88 \pm 0,000\,56$
27500.0	$(4,150 \pm 0,088) \cdot 10^{-6}$	$0,027\,68 \pm 0,000\,61$
30000.0	$(5,12 \pm 0,11) \cdot 10^{-6}$	$0,034\,15 \pm 0,000\,74$
32500.0	$(5,72 \pm 0,12) \cdot 10^{-6}$	$0,038\,15 \pm 0,000\,82$

Tabelle 8.10: Emissionkurve Molybdän, bei variablem Beschleunigungsspannung

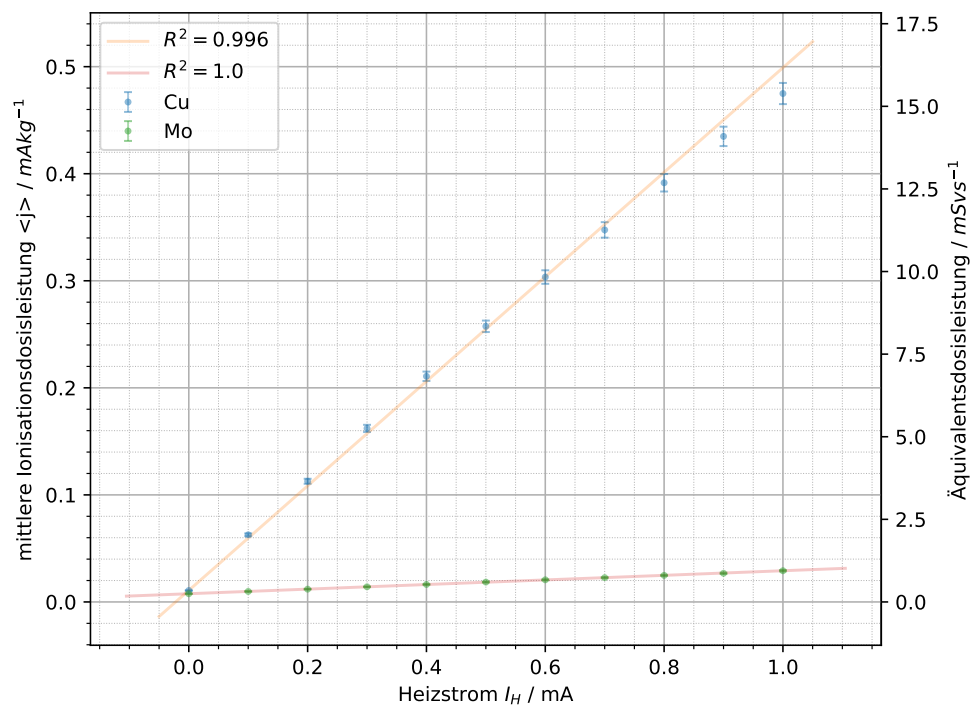


Abbildung 8.1: Heizstrom gegen Dosisleistung, anderes Gerät

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,600 \pm 0,032) \cdot 10^{-6}$	$0,010\,67 \pm 0,000\,22$
0.1	$(9,40 \pm 0,19) \cdot 10^{-6}$	$0,0627 \pm 0,0013$
0.2	$(1,690 \pm 0,034) \cdot 10^{-5}$	$0,1127 \pm 0,0023$
0.3	$(2,430 \pm 0,049) \cdot 10^{-5}$	$0,1621 \pm 0,0034$
0.4	$(3,160 \pm 0,063) \cdot 10^{-5}$	$0,2108 \pm 0,0044$
0.5	$(3,860 \pm 0,077) \cdot 10^{-5}$	$0,2575 \pm 0,0054$
0.6	$(4,550 \pm 0,091) \cdot 10^{-5}$	$0,3035 \pm 0,0063$
0.7	$(5,21 \pm 0,10) \cdot 10^{-5}$	$0,3475 \pm 0,0072$
0.8	$(5,87 \pm 0,12) \cdot 10^{-5}$	$0,3915 \pm 0,0082$
0.9	$(6,52 \pm 0,13) \cdot 10^{-5}$	$0,4349 \pm 0,0091$
1.0	$(7,12 \pm 0,14) \cdot 10^{-5}$	$0,4749 \pm 0,0099$

Tabelle 8.11: Daten zu Abbildung 8.1, Cu Röhre

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,150 \pm 0,023) \cdot 10^{-6}$	$0,007\,67 \pm 0,000\,16$
0.1	$(1,470 \pm 0,029) \cdot 10^{-6}$	$0,009\,81 \pm 0,000\,20$
0.2	$(1,790 \pm 0,036) \cdot 10^{-6}$	$0,011\,94 \pm 0,000\,25$
0.3	$(2,120 \pm 0,042) \cdot 10^{-6}$	$0,014\,14 \pm 0,000\,29$
0.4	$(2,450 \pm 0,049) \cdot 10^{-6}$	$0,016\,34 \pm 0,000\,34$
0.5	$(2,780 \pm 0,056) \cdot 10^{-6}$	$0,018\,54 \pm 0,000\,39$
0.6	$(3,100 \pm 0,062) \cdot 10^{-6}$	$0,020\,68 \pm 0,000\,43$
0.7	$(3,400 \pm 0,068) \cdot 10^{-6}$	$0,022\,68 \pm 0,000\,47$
0.8	$(3,720 \pm 0,074) \cdot 10^{-6}$	$0,024\,81 \pm 0,000\,52$
0.9	$(4,010 \pm 0,080) \cdot 10^{-6}$	$0,026\,75 \pm 0,000\,56$
1.0	$(4,370 \pm 0,087) \cdot 10^{-6}$	$0,029\,15 \pm 0,000\,61$

Tabelle 8.12: Daten zu Abbildung 8.1, Mo Röhre

Abstand / cm	Dauer / s	H_1 / mSv	H_2 / mSv	h / mSv/s
$31,00 \pm 0,50$	$25,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,50 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0057$
$33,00 \pm 0,50$	$25,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,10$	$1,00 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0057$
$11,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,60 \pm 0,10$	$0,120 \pm 0,031$
$13,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,10$	$1,00 \pm 0,10$	$0,100 \pm 0,030$
$15,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,10$	$1,40 \pm 0,10$	$0,080 \pm 0,029$
$21,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,30 \pm 0,10$	$0,060 \pm 0,029$
$23,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,30 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	$0,0400 \pm 0,0095$
$25,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,90 \pm 0,10$	$1,30 \pm 0,10$	$0,0267 \pm 0,0095$
$27,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,10$	$1,70 \pm 0,10$	$0,0267 \pm 0,0095$
$29,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$1,70 \pm 0,10$	$2,00 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0095$

Tabelle 8.13: Messwerte und berechnete Dosisleistungen der Messungen mit dem Stabdosisimeter für die Mo-Röntgenröhre.

Abstand / cm	Dauer / s	H_1 / mSv	H_2 / mSv	h / mSv/s
11,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	0,10 ± 0,10	0,90 ± 0,10	0,160 ± 0,032
13,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	0,90 ± 0,10	1,40 ± 0,10	0,100 ± 0,030
15,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	1,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	0,080 ± 0,029
19,00 ± 0,50	10,00 ± 0,50	0,10 ± 0,10	0,90 ± 0,10	0,080 ± 0,015
21,00 ± 0,50	10,00 ± 0,50	0,90 ± 0,10	1,50 ± 0,10	0,060 ± 0,014
23,00 ± 0,50	10,00 ± 0,50	1,50 ± 0,10	1,90 ± 0,10	0,040 ± 0,014
25,00 ± 0,50	15,00 ± 0,50	0,10 ± 0,10	0,70 ± 0,10	0,0400 ± 0,0095
27,00 ± 0,50	15,00 ± 0,50	0,70 ± 0,10	1,30 ± 0,10	0,0400 ± 0,0095
29,00 ± 0,50	15,00 ± 0,50	1,30 ± 0,10	1,70 ± 0,10	0,0267 ± 0,0095
31,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50	0,10 ± 0,10	0,60 ± 0,10	0,0250 ± 0,0071
33,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50	0,60 ± 0,10	1,10 ± 0,10	0,0250 ± 0,0071

Tabelle 8.14: Messwerte und berechnete Dosisleistungen der Messungen mit dem Stabdosisimeter für die Cu-Röntgenröhre.

I_E / mA	Zählrate / s^{-1}
0.01	3053 ± 55
0.02	4455 ± 67
0.03	5586 ± 75
0.04	6759 ± 82
0.05	7937 ± 89
0.06	8873 ± 94
0.07	9378 ± 97
0.08	9652 ± 98
0.09	9864 ± 99
0.1	$(1,002 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.11	$(1,017 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.12	$(1,026 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.14	$(1,038 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.16	$(1,046 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.18	$(1,048 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.2	$(1,048 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.3	$(1,033 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.4	$(1,023 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.5	$(1,022 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.6	$(1,026 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.7	$(1,032 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.8	$(1,040 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.9	$(1,045 \pm 0,010) \cdot 10^4$
1.0	$(1,054 \pm 0,010) \cdot 10^4$

Tabelle 8.15: Messdaten der Totzeitmessung beim GMZ

I_H/mA	Zählrate / s^{-1}	korrigierte Zählrate / s^{-1}	Transmissivität
$0,050 \pm 0,010$	2113 ± 46	$(4,23 \pm 0,85) \cdot 10^4$	1,0
$0,100 \pm 0,010$	2384 ± 49	$(2,38 \pm 0,24) \cdot 10^4$	$0,56 \pm 0,13$
$0,200 \pm 0,010$	2886 ± 54	$(1,443 \pm 0,077) \cdot 10^4$	$0,341 \pm 0,071$
$0,300 \pm 0,010$	3060 ± 55	$(1,020 \pm 0,039) \cdot 10^4$	$0,241 \pm 0,049$
$0,400 \pm 0,010$	2964 ± 54	$(7,41 \pm 0,23) \cdot 10^3$	$0,175 \pm 0,036$
$0,600 \pm 0,010$	3318 ± 58	$(5,53 \pm 0,13) \cdot 10^3$	$0,131 \pm 0,027$
$0,800 \pm 0,010$	3393 ± 58	4241 ± 90	$0,100 \pm 0,020$

Tabelle 8.16: Messdaten der Abschirmung ohne installierten Zirkonium Filter

I_H/mA	Zählrate / s^{-1}	korrigierte Zählrate / s^{-1}	Transmissivität
$0,100 \pm 0,010$	1533 ± 39	$(1,53 \pm 0,16) \cdot 10^4$	1,0
$0,200 \pm 0,010$	1711 ± 41	$(8,55 \pm 0,48) \cdot 10^3$	$0,558 \pm 0,065$
$0,350 \pm 0,010$	1862 ± 43	$(5,32 \pm 0,20) \cdot 10^3$	$0,347 \pm 0,038$
$0,500 \pm 0,010$	1931 ± 44	$(3,86 \pm 0,12) \cdot 10^3$	$0,252 \pm 0,027$
$0,700 \pm 0,010$	1914 ± 44	2734 ± 74	$0,178 \pm 0,019$
$1,000 \pm 0,010$	2104 ± 46	2104 ± 50	$0,137 \pm 0,015$
$1,000 \pm 0,010$	1773 ± 42	1773 ± 46	$0,116 \pm 0,012$

Tabelle 8.17: Messdaten der Abschirmung mit installiertem Zirkonium Filter

Element	Ordnungszahl	$\mu_{\text{ohne Filter}} / mm^{-1}$	$\mu_{\text{mit Filter}} / mm^{-1}$
Leer	0	0,0	0,0
C	6	$0,30 \pm 0,26$	$0,68 \pm 0,22$
Al	13	$0,850 \pm 0,046$	$1,67 \pm 0,55$
Fe	26	$7,7 \pm 3,4$	$7,7 \pm 3,4$
Cu	29	$10,7 \pm 4,9$	$10,7 \pm 4,9$
Zr	40	$10,2 \pm 4,6$	$9,7 \pm 4,4$
Ag	47	$12,1 \pm 5,5$	$13,4 \pm 6,2$

Tabelle 8.18: berechnete Abschirmungskoeffizienten der verschiedenen Materialien von Probenhalter 2.

Literatur

- [1] Rene Andrae, Tim Schulze-Hartung und Peter Melchior. *Dos and don'ts of reduced chi-squared*. 2010. arXiv: 1012.3754. URL: <https://arxiv.org/abs/1012.3754>.
- [2] *Bestimmung der Ionendosisleistung der Röntgenröhre mit Molybdän-Anode (P6.3.1.4)*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB5lrdssM/P529_LD_Dosimetrie.pdf (besucht am 20.06.2026).
- [3] *Gebrauchsanweisung 532 14: Elektrometerverstärker*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB5lrdssM/P529_LD_Elektrometer-Verstaerker.pdf (besucht am 24.06.2026).
- [4] *Gebrauchsanweisung 554 821: Computertomografiemodul*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB5lrdssM/P529_LD_CT-Modul.pdf (besucht am 20.06.2026).
- [5] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [6] H. Haken und H.C. Wolf. *Atom- und Quantenphysik: Einführung in die experimentellen und theoretischen Grundlagen*. 8, 2004. Springer, 2013.
- [7] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [8] Hanno Krieger. *Strahlungsmessung und Dosimetrie*. 3. Aufl. Springer Spektrum Wiesbaden, 2021. DOI: 10.1007/978-3-658-33389-8.
- [9] Sang Hoon Lee und Robin P Gardner. „A new G-M counter dead time model“. In: *Applied Radiation and Isotopes* 53.4 (2000), S. 731–737. ISSN: 0969-8043. DOI: 10.1016/S0969-8043(00)00261-X.
- [10] Matt Newville u. a. *xraypy/XrayDB: 4.5.8*. Version 4.5.8. Juli 2025. DOI: 10.5281/zenodo.16114067.
- [11] *The Coefficient of Determination, R^2* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [12] *Untersuchung der Schwächung von Röntgenstrahlung in Abhängigkeit von Absorbermaterial und Absorberdicke (P6.3.2.1)*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB5lrdssM/P529_LD_Abschwaechung.pdf (besucht am 20.06.2026).
- [13] *Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV)*. 23. Okt. 2024. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/ (besucht am 27.06.2026).
- [14] *Versuch: Absorptionsvermögen von Röntgenstrahlen*. Fachbereich Physik, Technische Universität Darmstadt. URL: linus.iap.physik.tu-darmstadt.de/experiment/831/description/ (besucht am 29.06.2026).
- [15] *Versuchsbeschreibung P529: Dosimetrie und Aufnahme eines Computertomogramms*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/ZH3ekfAYBlz9TP0> (besucht am 20.06.2026).
- [16] Pauli Virtanen u. a. „SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python“. In: *Nature Methods* 17 (2020), S. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

-
- [17] Christian P. Karger und Oliver Jäkel Wolfgang Schlegel. *Medizinische Physik. Grundlagen – Bildgebung – Therapie – Technik*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2018. DOI: 10.1007/978-3-662-54801-1.
- [18] *X-ray Transition Energies Database*. NIST National Institute of Standards und Technology. URL: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayTrans/Html/search.html> (besucht am 26.01.2026).